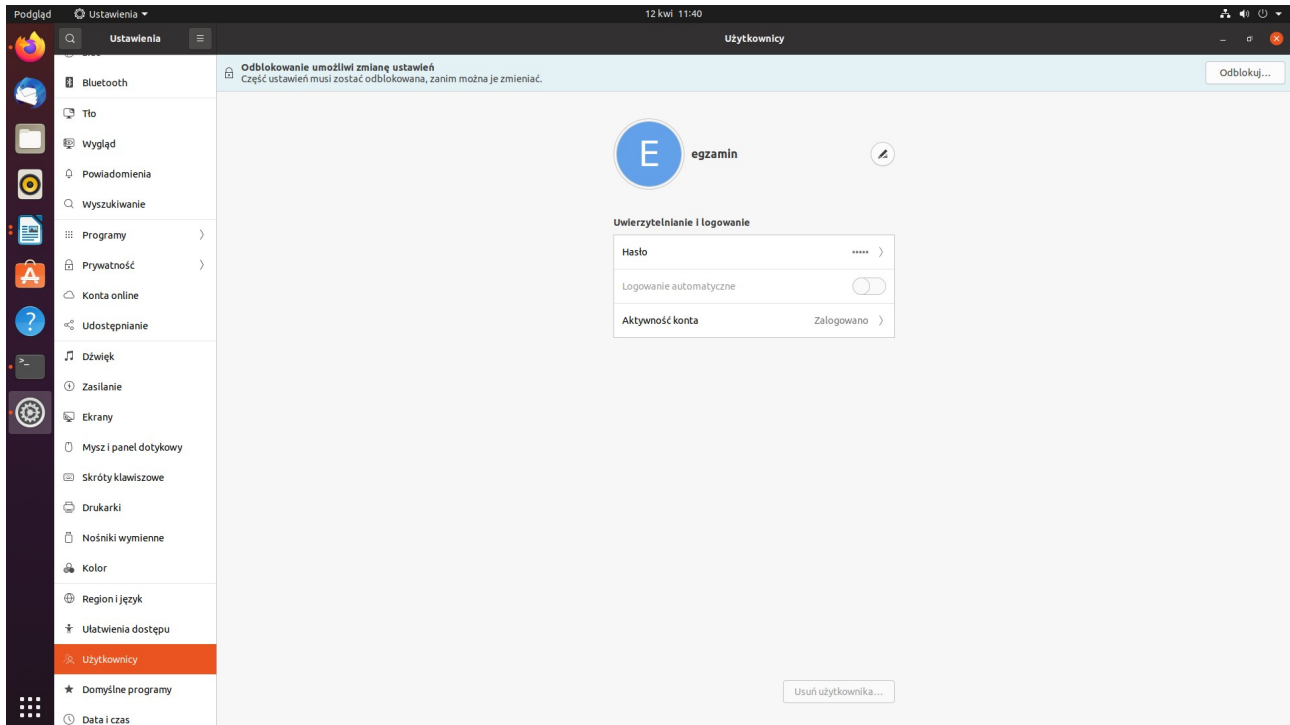


T: Użytkownicy i grupy użytkowników w systemie Linux.
12.04.2022

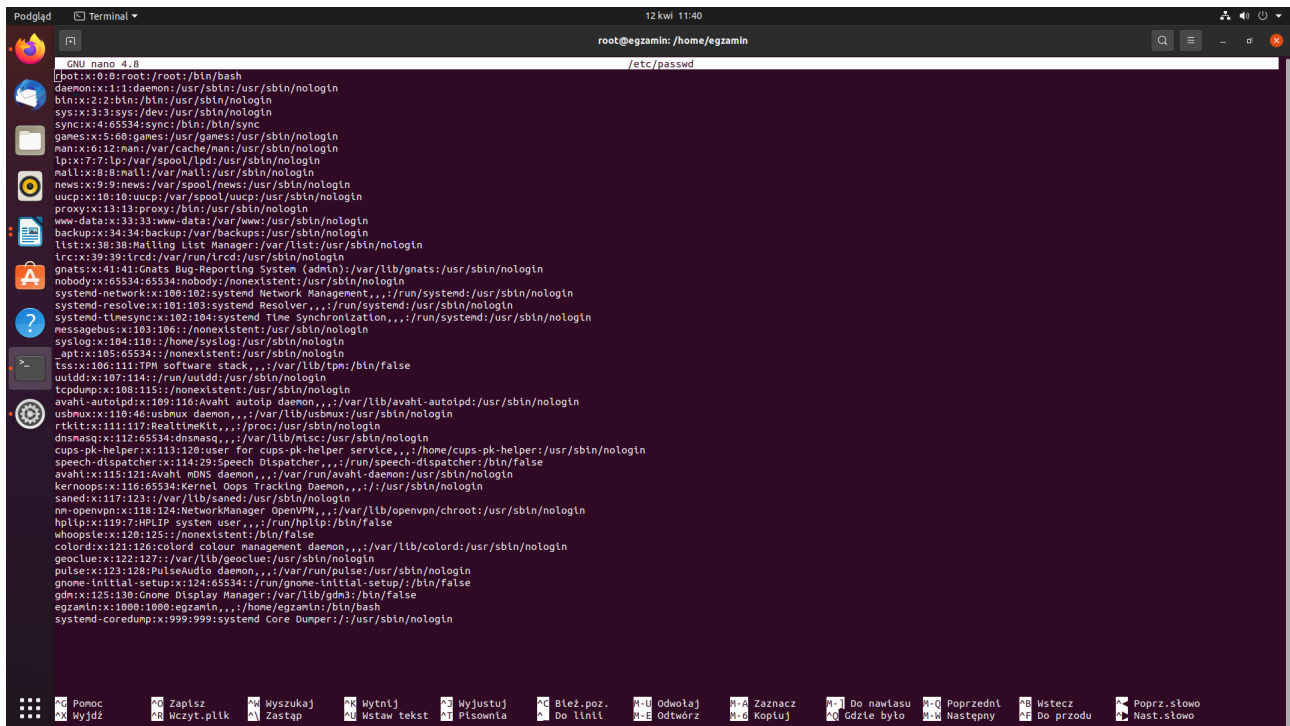
Praktyczne możliwości wykorzystania aplikacji, poleceń i plików

1. Zarządzanie użytkownikami GUI



W tej opcji możemy zmienić nazwę użytkownika, zmienić hasło, ustawić logowanie automatyczne oraz sprawdzić aktywność konta. Przy większej ilości kont możemy ustawić tej osobie administratora lub odebrać mu tą opcję.

2. Plik /etc/passwd

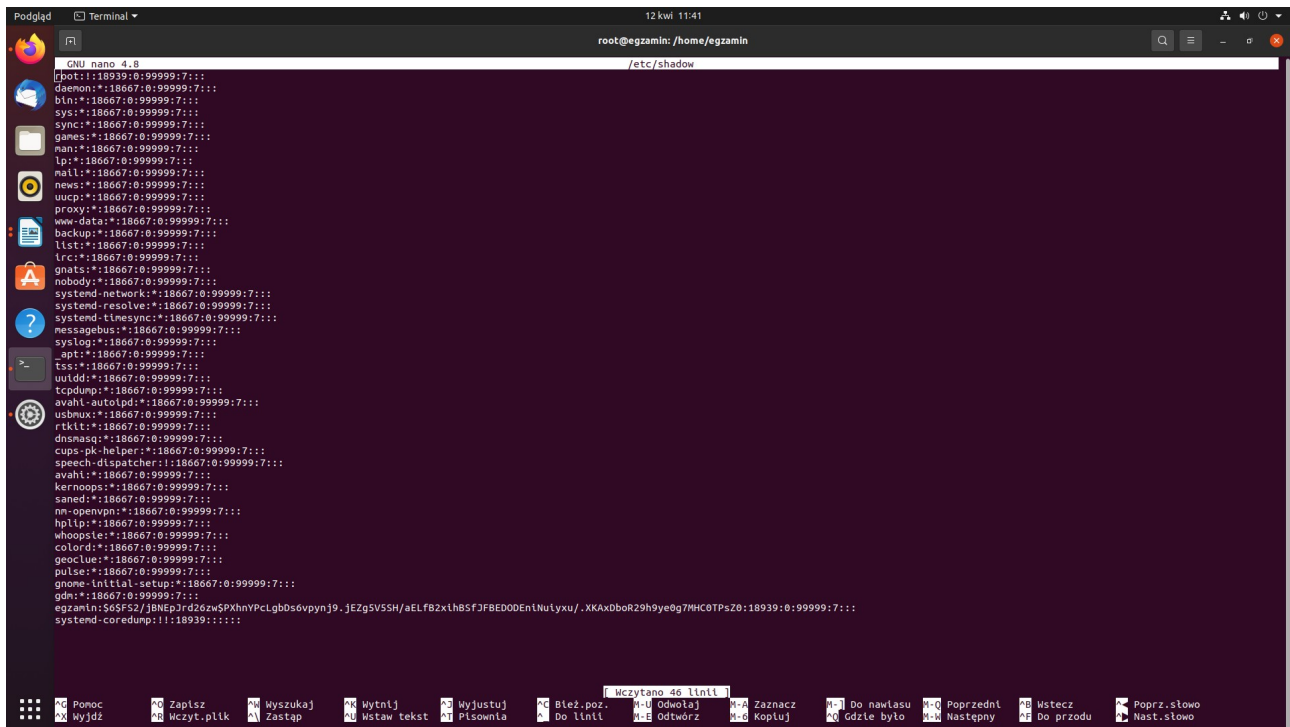


```
GNU nano 4.8 /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:x:38:38:Mailng List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
ircd:x:39:39:ircd:/var/run/ircd:/usr/sbin/nologin
gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin):/var/lib/gnats:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-network:x:100:102:systemd Network Management,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
systemd-resolve:x:101:103:systemd Resolver,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
systemd-timesync:x:102:104:systemd Time Synchronization,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
messagebus:x:103:106:/:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
syslog:x:104:110:/:/home/syslog:/usr/sbin/nologin
_apt:x:105:65534:/:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
tss:x:106:111:TPM software stack,,:/var/lib/tpm:/bin/false
uidd:x:107:114:/:/run/uidd:/usr/sbin/nologin
tcpdump:x:108:115:/:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
avahi-autoipd:x:109:116:Avahi autoip daemon,,:/var/lib/avahi-autoipd:/usr/sbin/nologin
usbmuxd:x:110:46:usbmuxd daemon,,:/var/lib/usbmux:/usr/sbin/nologin
rtkit:x:111:117:RealtimeKit,,:/proc:/usr/sbin/nologin
dnsmasq:x:112:65534:dnsmasq,,:/var/lib/misc:/usr/sbin/nologin
cups-pk-helper:x:113:120:user for cups-pk-helper service,,:/home/cups-pk-helper:/usr/sbin/nologin
speech-dispatcher:x:114:29:Speech Dispatcher,,:/run/speech-dispatcher:/bin/false
avahi:x:115:121:Avahi mDNS daemon,,:/var/run/avahi-daemon:/usr/sbin/nologin
kernoops:x:116:65534:Kernel Oops Tracking Daemon,,:/usr/sbin/nologin
saned:x:117:123:/:/var/lib/saned:/usr/sbin/nologin
nmap-openvpn:x:118:124:NetworkManager OpenVPN,,:/var/lib/openvpn/chroot:/usr/sbin/nologin
hplip:x:119:7:HPLIP system user,,:/run/hplip:/bin/false
whoopsle:x:120:125:/:/nonexistent:/bin/false
colord:x:121:126:colord colour management daemon,,:/var/lib/colord:/usr/sbin/nologin
geoclue:x:122:127:/:/var/lib/geoclue:/usr/sbin/nologin
pulse:x:123:128:PulseAudio daemon,,:/var/run/pulse:/usr/sbin/nologin
gnome-initial-setup:x:124:65534:/:/run/gnome-initial-setup:/bin/false
gdm:x:125:130:Gnome Display Manager:/var/lib/gdm3:/bin/false
egzamin:x:1000:1000:egzamin,,:/home/egzamin:/bin/bash
systemd-coredump:x:999:999:systemd core dumper:/:/usr/sbin/nologin
```

Plik /etc/passwd jest plikiem z wartościami rozdzielonymi dwukropkami i zawiera następujące informacje:

- nazwa użytkownika,
- zaszyfrowane hasło,
- identyfikator użytkownika (UID),
- identyfikator grupy użytkownika (GID),
- pełna nazwa użytkownika (GECOS),
- katalog osobisty użytkownika,
- powłoka logowania.

3. Plik /etc/shadow

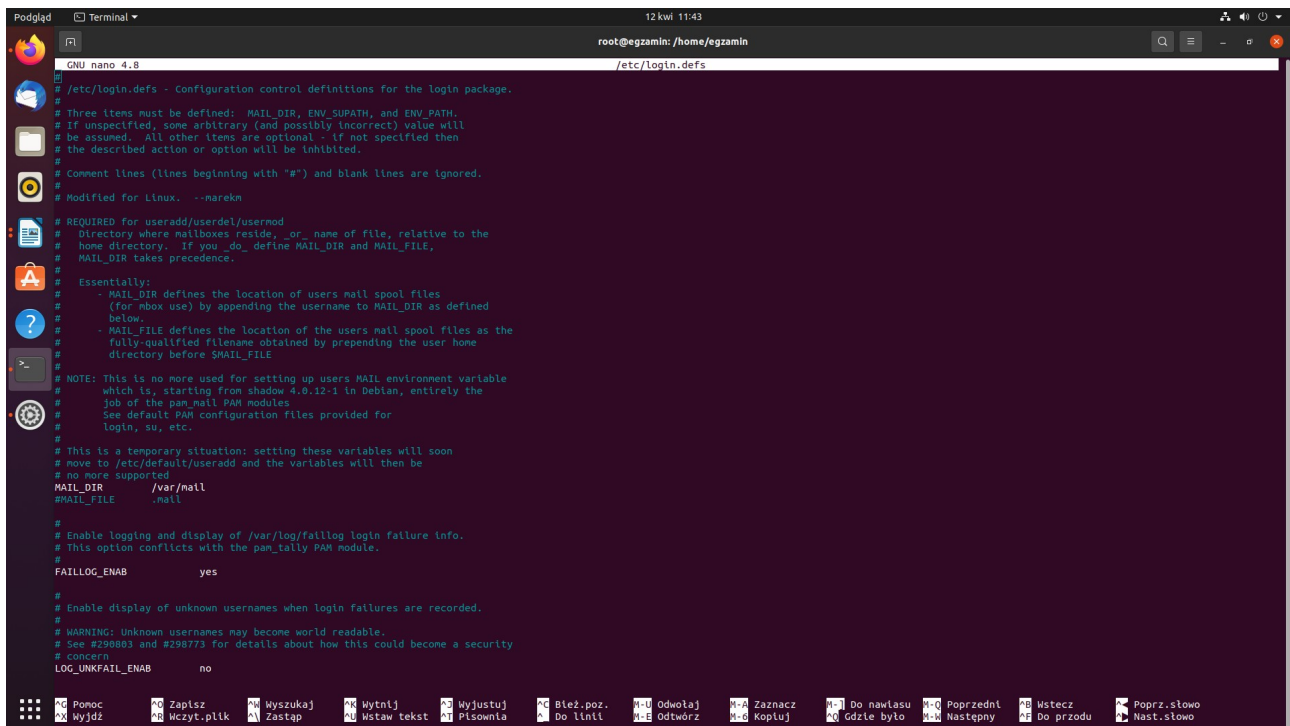


```
GNU nano 4.8 /etc/shadow
root@egzamin: /home/egzamin
[root:*:18939:0:99999:7:::
daemon:*:18667:0:99999:7:::
bin:*:18667:0:99999:7:::
sys:*:18667:0:99999:7:::
sync:*:18667:0:99999:7:::
games:*:18667:0:99999:7:::
man:*:18667:0:99999:7:::
lp:*:18667:0:99999:7:::
mail:*:18667:0:99999:7:::
news:*:18667:0:99999:7:::
uucp:*:18667:0:99999:7:::
proxy:*:18667:0:99999:7:::
www-data:*:18667:0:99999:7:::
backup:*:18667:0:99999:7:::
llist:*:18667:0:99999:7:::
lrc:*:18667:0:99999:7:::
gnats:*:18667:0:99999:7:::
nobody:*:18667:0:99999:7:::
systemd-network:*:18667:0:99999:7:::
systemd-resolve:*:18667:0:99999:7:::
systemd-timesync:*:18667:0:99999:7:::
messagebus:*:18667:0:99999:7:::
syslog:*:18667:0:99999:7:::
_apt:*:18667:0:99999:7:::
tss:*:18667:0:99999:7:::
uuldd:*:18667:0:99999:7:::
tcpdump:*:18667:0:99999:7:::
avahi-autoipd:*:18667:0:99999:7:::
usbmuxd:*:18667:0:99999:7:::
rtkit:*:18667:0:99999:7:::
dnsmasq:*:18667:0:99999:7:::
cups-pk-helper:*:18667:0:99999:7:::
speech-dispatcher:*:18667:0:99999:7:::
avahi:*:18667:0:99999:7:::
kernoops:*:18667:0:99999:7:::
saned:*:18667:0:99999:7:::
nm-openvpn:*:18667:0:99999:7:::
hplip:*:18667:0:99999:7:::
whoopsie:*:18667:0:99999:7:::
colord:*:18667:0:99999:7:::
geoclue:*:18667:0:99999:7:::
pulse:*:18667:0:99999:7:::
gnome-initial-setup:*:18667:0:99999:7:::
gdm:*:18667:0:99999:7:::
egzamin:S6SF5Zj9hEg3r0ZawSPXhnVcLgD0s6vpynJ9.JEZg5VSSH/aELf82xLhSfJf8EDODentNulyxu/.XKAXDboR29h9ye0g7MHC0TPsZ0:18939:0:99999:7:::
systemd-coredump:!:18939:!!!!
```

Plik *shadow* nie jest nadzbiorem pliku *passwd*, a plik *passwd* nie jest generowany na jego podstawie. Musisz utrzymywać oba te pliki lub skorzystać z takich narzędzi jak **useradd**, które będą to robić za Ciebie. Podobnie jak */etc/passwd*, plik */etc/shadow* zawiera jeden wiersz dla każdego użytkownika. Każdy wiersz to dziewięć pól rozdzielonych dwukropkami, a przeznaczonych na:

- nazwę użytkownika,
- zaszyfrowane hasło,
- datę ostatniej zmiany hasła,
- minimalną liczbę dni między zmianami hasła,
- maksymalną liczbę dni między zmianami hasła,
- liczbę dni określającą wyprzedzenie, z jakim należy ostrzegać użytkowników o wygaśnięciu hasła,
- liczbę dni od wygaśnięcia hasła, po upływie których konto zostanie wyłączone (Linux) lub liczbę dni, po których konto automatycznie wygaśnie (Solaris),
- datę ważności konta,
- pole zarezerwowane, które obecnie jest zawsze puste, z wyjątkiem systemu Solaris.

4. /etc/login.defs



The screenshot shows a terminal window with the title bar "Podgląd Terminal" and the current directory "root@egzamin: /home/egzamin". The terminal is running the nano 4.8 text editor, editing the file "/etc/login.defs". The file content is as follows:

```
# /etc/login.defs - Configuration control definitions for the login package.
#
# Three items must be defined: MAIL_DIR, ENV_SUPATH, and ENV_PATH.
# If unspecified, some arbitrary (and possibly incorrect) value will
# be assumed. All other items are optional - if not specified then
# the described action or option will be inhibited.
#
# Comment lines (lines beginning with "#") and blank lines are ignored.
#
# Modified for Linux. --marekm

# REQUIRED for useradd/userdel/usermod
# Directory where mailboxes reside, or_ name of file, relative to the
# home directory. If you _do_ define MAIL_DIR and MAIL_FILE,
# MAIL_DIR takes precedence.
#
# Essentially:
# - MAIL_DIR defines the location of users mail spool files
#   (for mbox use) by appending the username to MAIL_DIR as defined
#   below.
# - MAIL_FILE defines the location of the users mail spool files as the
#   fully-qualified filename obtained by prepending the user home
#   directory before $MAIL_FILE
#
# NOTE: This is no more used for setting up users MAIL environment variable
# which is, starting from shadow 4.0.12-1 in Debian, entirely the
# job of the pam_mail PAM modules
# See default PAM configuration files provided for
# login, su, etc.
#
# This is a temporary situation: setting these variables will soon
# move to /etc/default/useradd and the variables will then be
# no more supported
MAIL_DIR      /var/mail
MAIL_FILE     .mail

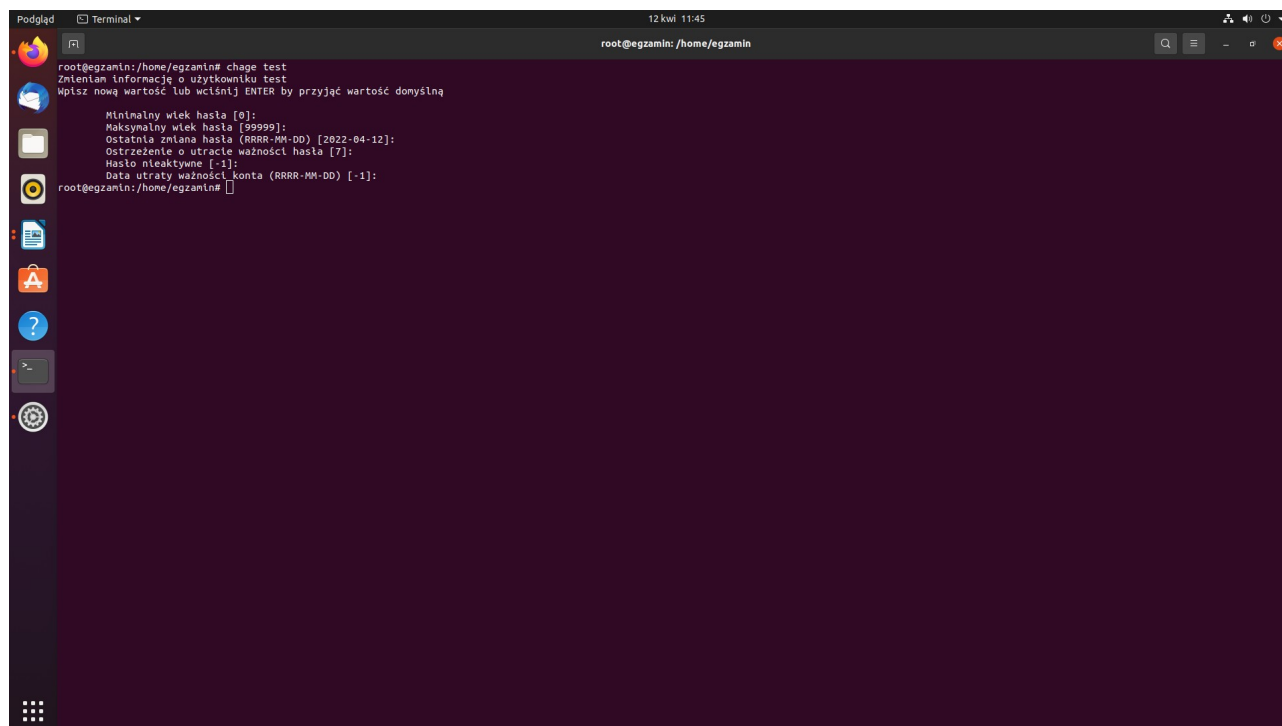
#
# Enable logging and display of /var/log/faillog login failure info.
# This option conflicts with the pam_tally PAM module.
#
FAILLOG_ENAB      yes

#
# Enable display of unknown usernames when login failures are recorded.
#
# WARNING: Unknown usernames may become world readable.
# See #290883 and #298773 for details about how this could become a security
# concern
LOG_UNKFAIL_ENAB  no
```

The terminal window has a status bar at the bottom with various keyboard shortcuts for navigation and editing, such as "Pomoc", "Wyjd", "Zapisz", "Wczyt.plik", "Wyszukaj", "Zastap", "Wytnij", "Wstaw tekst", "Wyjustuj", "Pisownia", "Bleż.poz.", "Do linii", "Odwolaj", "Odtwórz", "Zaznacz", "Kopluj", "Do nawiasu", "Gdzie było", "Poprzedni", "Następny", "Wstecz", "Do przodu", "Poprz.słowo", and "Nast.słowo".

Możemy tu znaleźć domyślne ustawienia dla haseł i użytkowników.

5. chage



```
Podgląd Terminal 12 kwi 11:45
root@egzamin: /home/egzamin
root@egzamin:/home/egzamin# chage test
Zmienia informacje o użytkowniku test
Wpisz nową wartość lub wcisnij ENTER by przyjąć wartość domyślną

Minimalny wiek hasła [0]:
Maksymalny wiek hasła [99999]:
Ostatnia zmiana hasła (RRRR-MM-DD) [2022-04-12]:
Ostrzeżenie o utracie ważności hasła [7]:
Hasło nieaktywne [-1]:
Data utraty ważności konta (RRRR-MM-DD) [-1]:
root@egzamin:/home/egzamin#
```

Polecenie **chage** zmienia liczbę dni pomiędzy zmianami hasła i datę ostatniej zmiany hasła. Informację tę system wykorzystuje do ustalenia, kiedy użytkownik musi zmienić hasło.

Polecenie **chage** posiada następujące opcje:

-d, --lastday OSTATNI

Ustawia ilość dni od 1 stycznia 1970 kiedy hasło było ostatni raz zmieniane. Data ważności może być także przekazana w formacie RRRR-MM-DD (lub formacie używanym lokalnie).

-E, --expiredate DATA_WAŻN

Ustawia datę, począwszy od której konto użytkownika nie będzie już dostępne. DATA_WAŻN jest liczbą dni od 1 stycznia 1970, od której konto jest blokowane. Data może być też wyrażona w formacie RRRR-MM-DD (lub innej, powszechniej używanej w danym regionie). Użytkownik, którego konto jest zablokowane musi skontaktować się z administratorem systemu zanim będzie mógł z niego ponownie skorzystać.

Przekazanie -1 jako DATA_WAŻN usuwa ograniczenie ważności konta użytkownika.

-h, --help

Wyświetlenie komunikatu pomocy i zakończenie działania.

-I, --inactive NIEAKTYWNE

Opcja ta służy do ustawiania czasu nieaktywności konta po wygaśnięciu ważności hasła, po którym to czasie konto jest blokowane. Parametr NIEAKTYWNE jest liczbą dni nieaktywności. Użytkownik, którego konto jest zablokowane musi skontaktować się z administratorem systemu zanim będzie mógł z niego ponownie skorzystać.

Przekazanie -1 jako NIEAKTYWNE usuwa ograniczenie nieaktywności konta użytkownika.

-I, --list

Wyświetlenie informacji o terminach ważności konta i hasła.

-m, --mindays MIN_DNI

Ustawia minimalną liczbę dni pomiędzy zmianami hasła na MIN_DAYS. Wartość zerowa oznacza, że użytkownik może je zmieniać w dowolnym czasie.

-M, --maxdays MAX_DNI

Ustawia maksymalną liczbę dni, przez jakie hasło jest ważne. Gdy MAX_DNI plus OSTATNI jest mniejsze niż bieżący dzień, użytkownik musi zmienić swoje hasła, zanim będzie mógł skorzystać z konta. Zdarzenie to może być zaplanowane z wyprzedzeniem przez wykorzystanie opcji **-W**, ostrzegającej zawczasu użytkownika o zbliżającym się terminie zmiany.

Przekazanie -1 jako MAX_DAYS usuwa sprawdzanie ważności hasła.

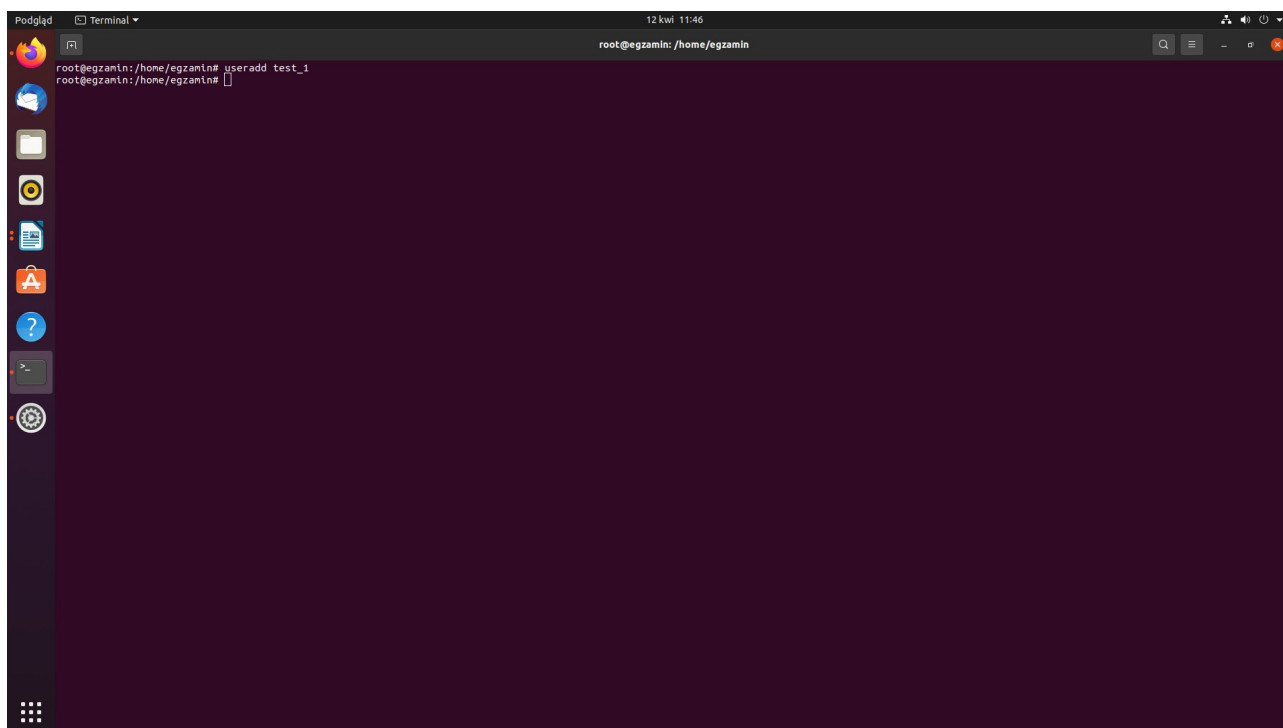
-R, --root CHROOT_DIR

Apply changes in the CHROOT_DIR directory and use the configuration files from the CHROOT_DIR directory.

-W, --warndays DNI_OSTRZ

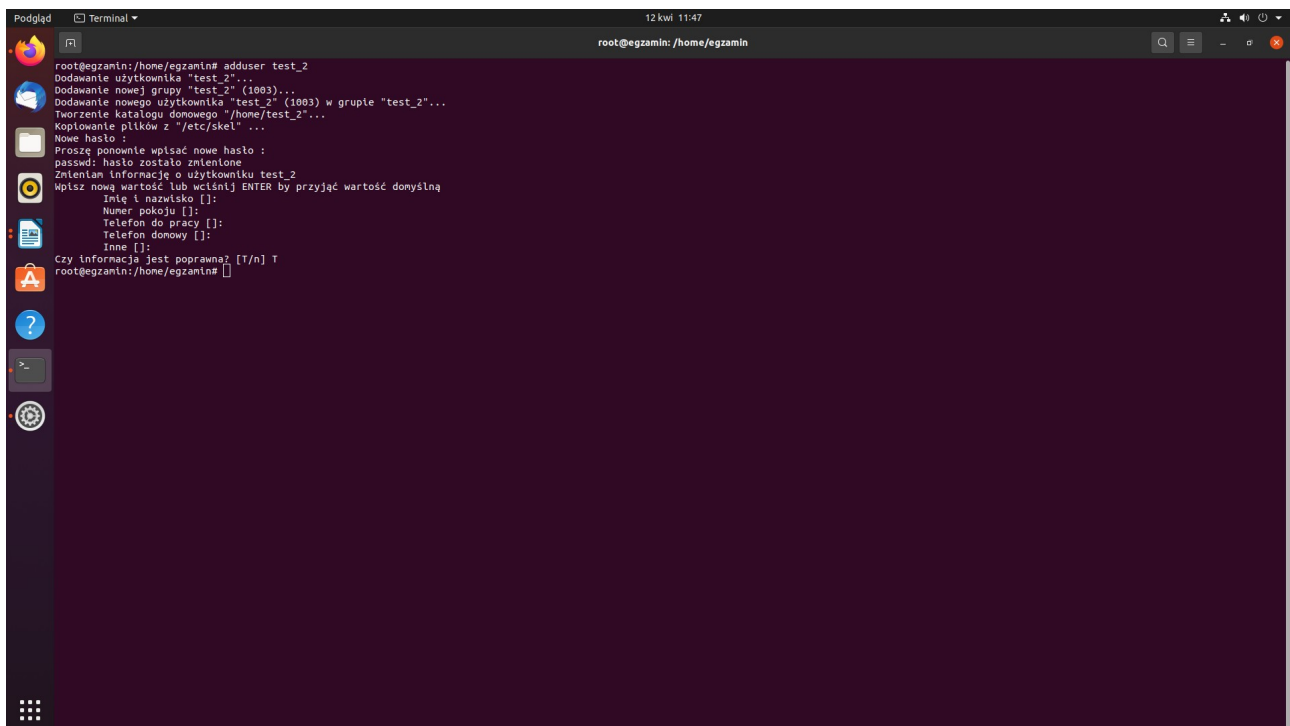
Ustawia na DNI_OSTRZ liczbę dni przed upływem ważności hasła. Od tego dnia użytkownik będzie ostrzegany o nadchodzącym terminie zmiany hasła.

6. useradd



Polecenie to służy do dodawania kont użytkowników.

7. adduser



```
Podgląd 12 kwi 11:47
root@egzamin: /home/egzamin# adduser test_2
Dodawanie użytkownika "test_2"....
Dodawanie nowej grupy "test_2" (1003)....
Dodawanie nowego użytkownika "test_2" (1003) w grupie "test_2"....
Tworzenie katalogu domowego "/home/test_2"....
Kopowanie plików z "/etc/skel" ....
Nowe hasło :
Proszę ponownie wpisać nowe hasło :
passwd: hasło zostało zmienione
Zmieniam informacje o użytkowniku test_2
Wpisz nową wartość lub wciśnij ENTER by przyjąć wartość domyślną
Imię i nazwisko []:
Numer pokoju []:
Telefon do pracy []:
Telefon domowy []:
Inne []:
Czy informacja jest poprawna? [Y/n] Y
root@egzamin: /home/egzamin#
```

Polecenie to dodaje użytkownika z parametrami wpisanymi, o które zapyta nas w terminalu.

8. /etc/adduser.conf

```
Podgląd 12 kwi 11:47
root@egzamin: /home/egzamin
/etc/adduser.conf

GNU nano 4.8
LAST_UID=59999

FIRST_GID=1000
LAST_GID=59999

# The USERGROUPS variable can be either "yes" or "no". If "yes" each
# created user will be given their own group to use as a default. If
# "no", each created user will be placed in the group whose gid is
# USERS_GID (see below).
USERGROUPS=yes

# If USERGROUPS is "no", then USERS_GID should be the GID of the group
# 'users' (or the equivalent group) on your system.
USERS_GID=100

# If DIR_MODE is set, directories will be created with the specified
# mode. Otherwise the default mode 0755 will be used.
DIR_MODE=0755

# If SETGID_HOME is "yes" home directories for users with their own
# group the setgid bit will be set. This was the default for
# versions <= 3.13 of adduser. Because it has some bad side effects we
# no longer do this per default. If you want it nevertheless you can
# still set it here.
SETGID_HOME=no

# If QUOTAUSER is set, a default quota will be set from that user with
# 'edquota -p QUOTAUSER newuser'
QUOTAUSER=""

# If SKEL_IGNORE_REGEX is set, adduser will ignore files matching this
# regular expression when creating a new home directory
SKEL_IGNORE_REGEX="dpkg-(old|new|dist|save)"

# Set this if you want the --add_extra_groups option to adduser to add
# new users to other groups.
# This is the list of groups that new non-system users will be added to
# Default:
#EXTRA_GROUPS="dialout cdrom floppy audio video plugdev users"

# If ADD_EXTRA_GROUPS is set to something non-zero, the EXTRA_GROUPS
# option above will be default behavior for adding new, non-system users
#ADD_EXTRA_GROUPS=1

# check user and group names also against this regular expression.
#NAME_REGEX="^[a-z][-a-z0-9_]*\$"

# use extrausers by default
#USE_EXTRAUSERS=1

Pomoc Wyjdź Zapisz Wczytaj plik Wyszukaj Zastąp Wytnij Wstaw tekst Wyjustuj Bież. poz. Do linii Odwołaj Odtwórz Zaznacz Kopiaj Do nawiasu Poprzedni Wstecz Do przodu Poprz.słowo Nast.słowo
```

```
Podgląd 12 kwi 11:47
root@egzamin: /home/egzamin
/etc/adduser.conf

GNU nano 4.8
LAST_UID=59999

FIRST_GID=1000
LAST_GID=59999

# The USERGROUPS variable can be either "yes" or "no". If "yes" each
# created user will be given their own group to use as a default. If
# "no", each created user will be placed in the group whose gid is
# USERS_GID (see below).
USERGROUPS=yes

# If USERGROUPS is "no", then USERS_GID should be the GID of the group
# 'users' (or the equivalent group) on your system.
USERS_GID=100

# If DIR_MODE is set, directories will be created with the specified
# mode. Otherwise the default mode 0755 will be used.
DIR_MODE=0755

# If SETGID_HOME is "yes" home directories for users with their own
# group the setgid bit will be set. This was the default for
# versions <= 3.13 of adduser. Because it has some bad side effects we
# no longer do this per default. If you want it nevertheless you can
# still set it here.
SETGID_HOME=no

# If QUOTAUSER is set, a default quota will be set from that user with
# 'edquota -p QUOTAUSER newuser'
QUOTAUSER=""

# If SKEL_IGNORE_REGEX is set, adduser will ignore files matching this
# regular expression when creating a new home directory
SKEL_IGNORE_REGEX="dpkg-(old|new|dist|save)"

# Set this if you want the --add_extra_groups option to adduser to add
# new users to other groups.
# This is the list of groups that new non-system users will be added to
# Default:
#EXTRA_GROUPS="dialout cdrom floppy audio video plugdev users"

# If ADD_EXTRA_GROUPS is set to something non-zero, the EXTRA_GROUPS
# option above will be default behavior for adding new, non-system users
#ADD_EXTRA_GROUPS=1

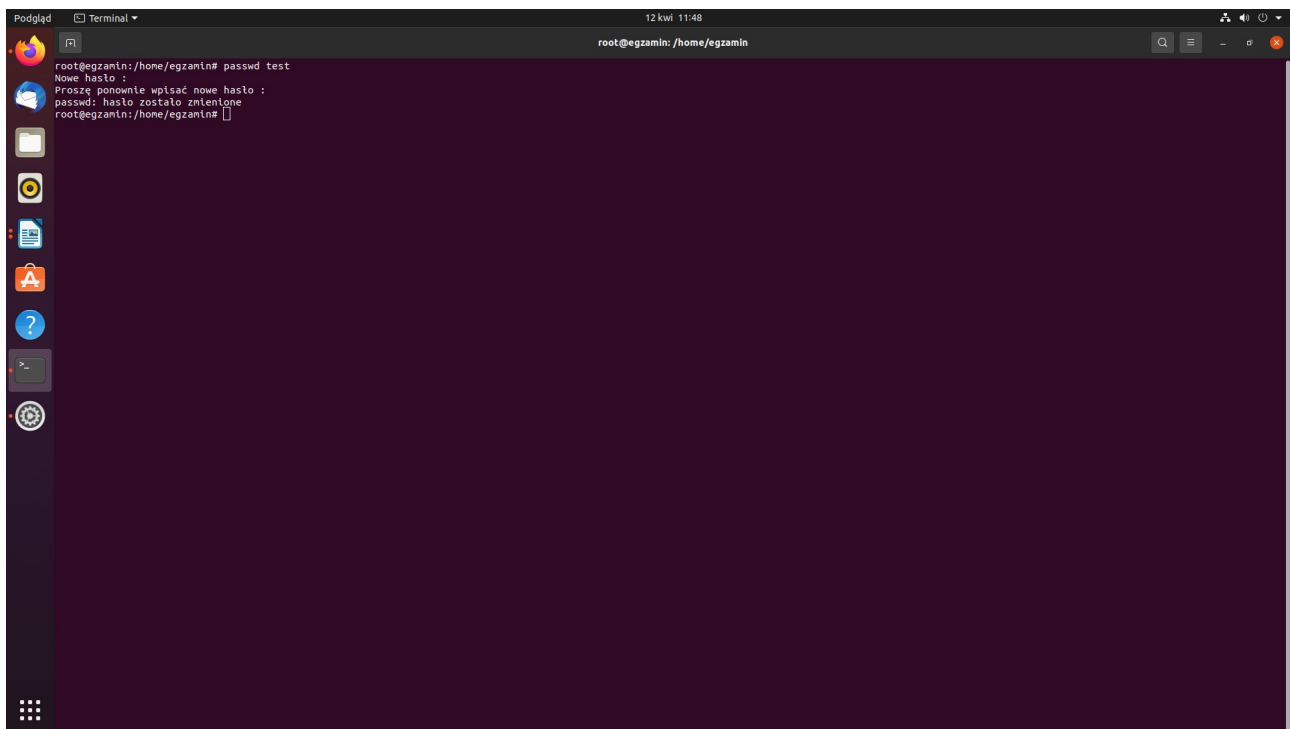
# check user and group names also against this regular expression.
#NAME_REGEX="^[a-z][-a-z0-9_]*\$"

# use extrausers by default
#USE_EXTRAUSERS=1

Pomoc Wyjdź Zapisz Wczytaj plik Wyszukaj Zastąp Wytnij Wstaw tekst Wyjustuj Bież. poz. Do linii Odwołaj Odtwórz Zaznacz Kopiaj Do nawiasu Poprzedni Wstecz Do przodu Poprz.słowo Nast.słowo
```

Zawiera on domyślne wartości dla useradd i adduser.

9. passwd

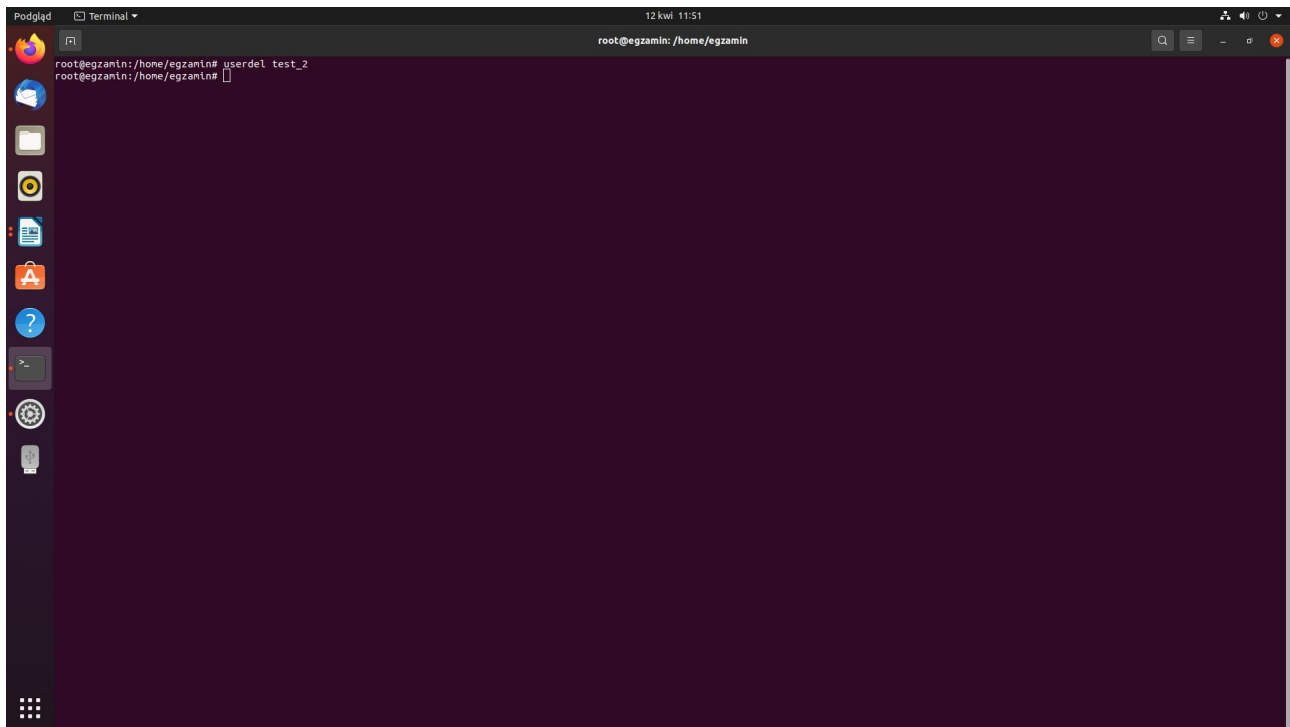


```
Podgląd  Terminal  12 kwi 11:48
root@egzamin: /home/egzamin
root@egzamin:/home/egzamin# passwd test
Nowe hasło :
Proszę ponownie wpisać nowe hasło :
passwd: hasło zostało zmienione
root@egzamin:/home/egzamin#
```

Komenda **passwd** służy do ustawiania i zmiany haseł użytkowników. Umożliwia ona zmianę własnego hasła (w przypadku wszystkich użytkowników) lub hasła innego użytkownika (opcja dostępna tylko dla użytkownika admin).

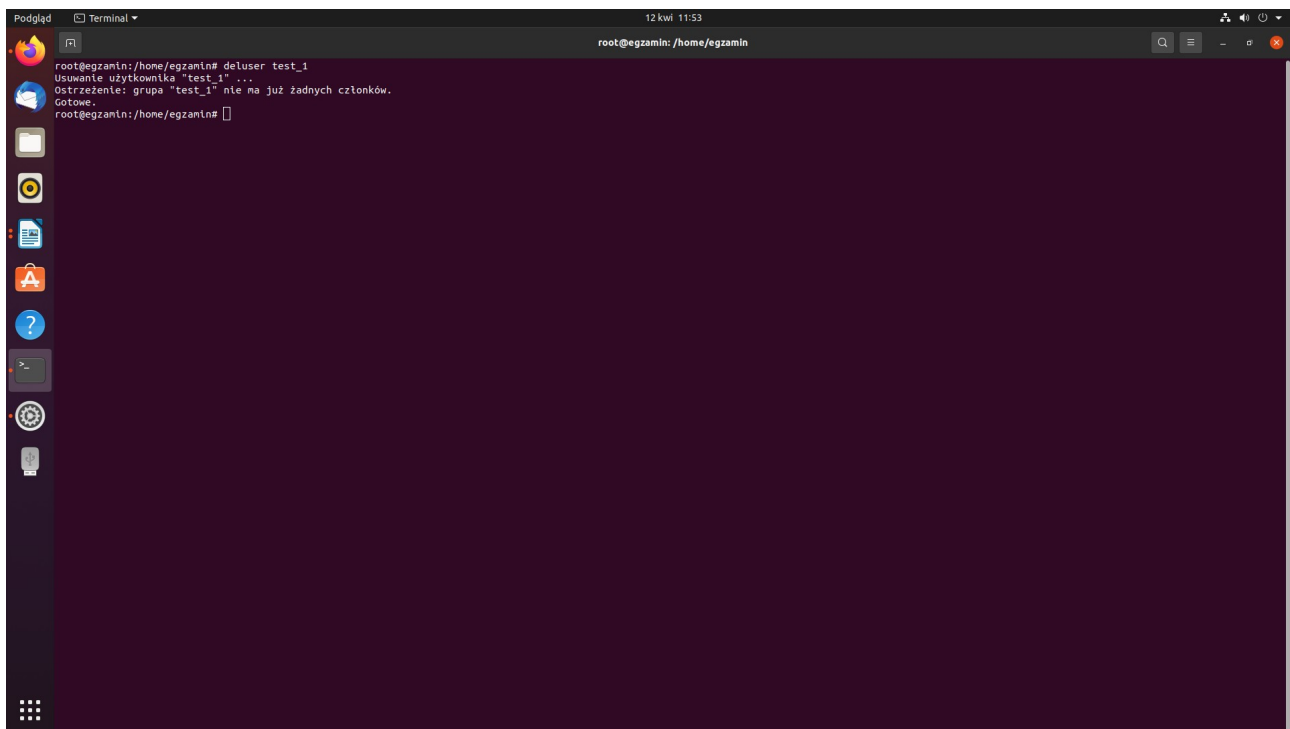
minother	Określenie minimalnej liczby innych znaków.
minlen	Określenie minimalnej liczby znaków.
maxrepeats	Określenie, ile razy maksymalnie jeden znak może zostać użyty w haśle.
maxage	Określenie maksymalnego wieku hasła. Hasło musi zostać zmienione po upływie podanego czasu wyrażonego w tygodniach.
maxexpired	Określenie, przez ile tygodni po wartości maxage użytkownik może zmienić hasło.
histexpire	Określenie, przez ile tygodni użytkownik nie może ponownie wykorzystać hasła.
histsize	Określenie, ilu poprzednich haseł użytkownik nie może ponownie wykorzystać.

10. userdel



Polecenie, które podobnie jak `useradd` służy do zarządzania kontami użytkowników w systemach rodziny Unix oraz Linux, to polecenie usuwa istniejące konto użytkownika z systemu, przy opcji `-r` usuwa również katalog domowy.

11. deluser

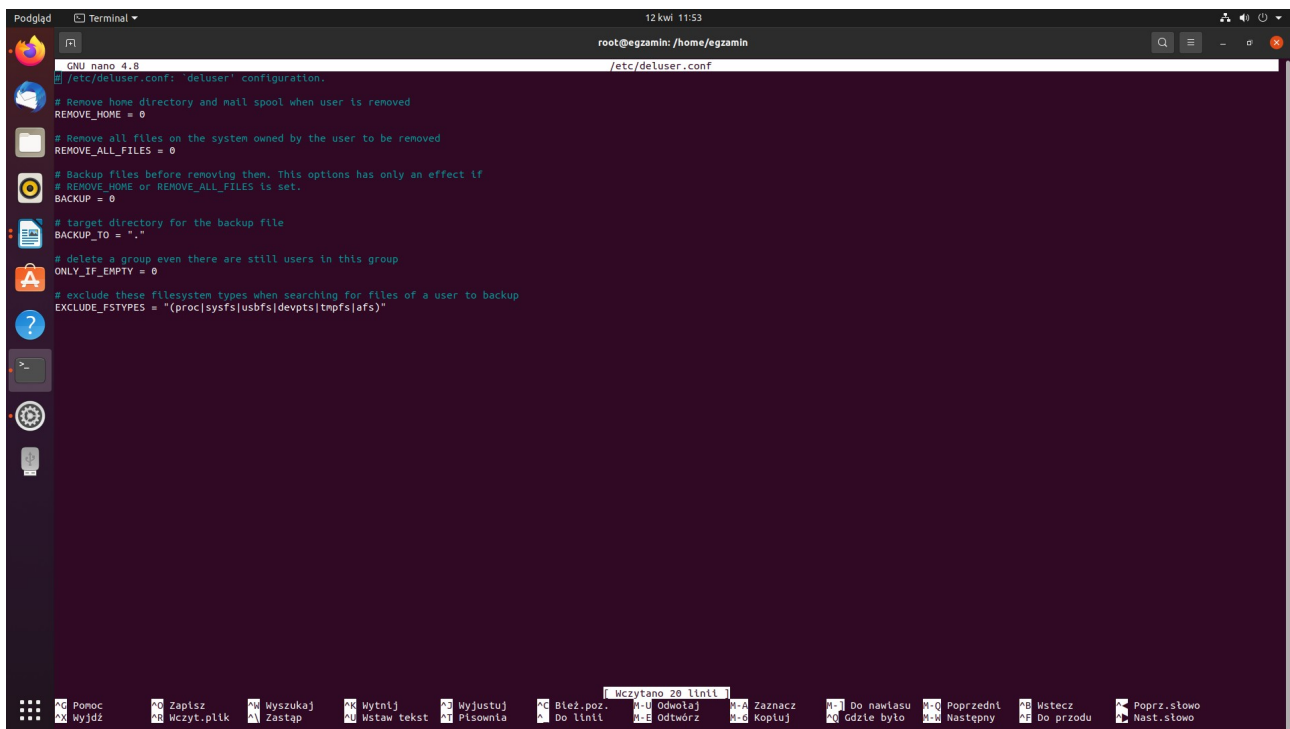


A terminal window titled "Podgląd" with a subtitle "Terminal" and a timestamp "12 kwi 11:53". The window shows the command `deluser test_1` being executed. The output is as follows:

```
root@egzamin:/home/egzamin# deluser test_1
Usuwanie użytkownika "test_1" ...
Ostrzeżenie: grupa "test_1" nie ma już żadnych członków.
Gotowe.
root@egzamin:/home/egzamin#
```

Również, jak komenda `userdel` usuwa istniejące konto użytkownika z systemu.

12. /etc/deluser.conf



```
GNU nano 4.8 /etc/deluser.conf
# /etc/deluser.conf: 'deluser' configuration.

# Remove home directory and mail spool when user is removed
REMOVE_HOME = 0

# Remove all files on the system owned by the user to be removed
REMOVE_ALL_FILES = 0

# Backup files before removing them. This options has only an effect if
# REMOVE_HOME or REMOVE_ALL_FILES is set.
BACKUP = 0

# target directory for the backup file
BACKUP_TO = "."

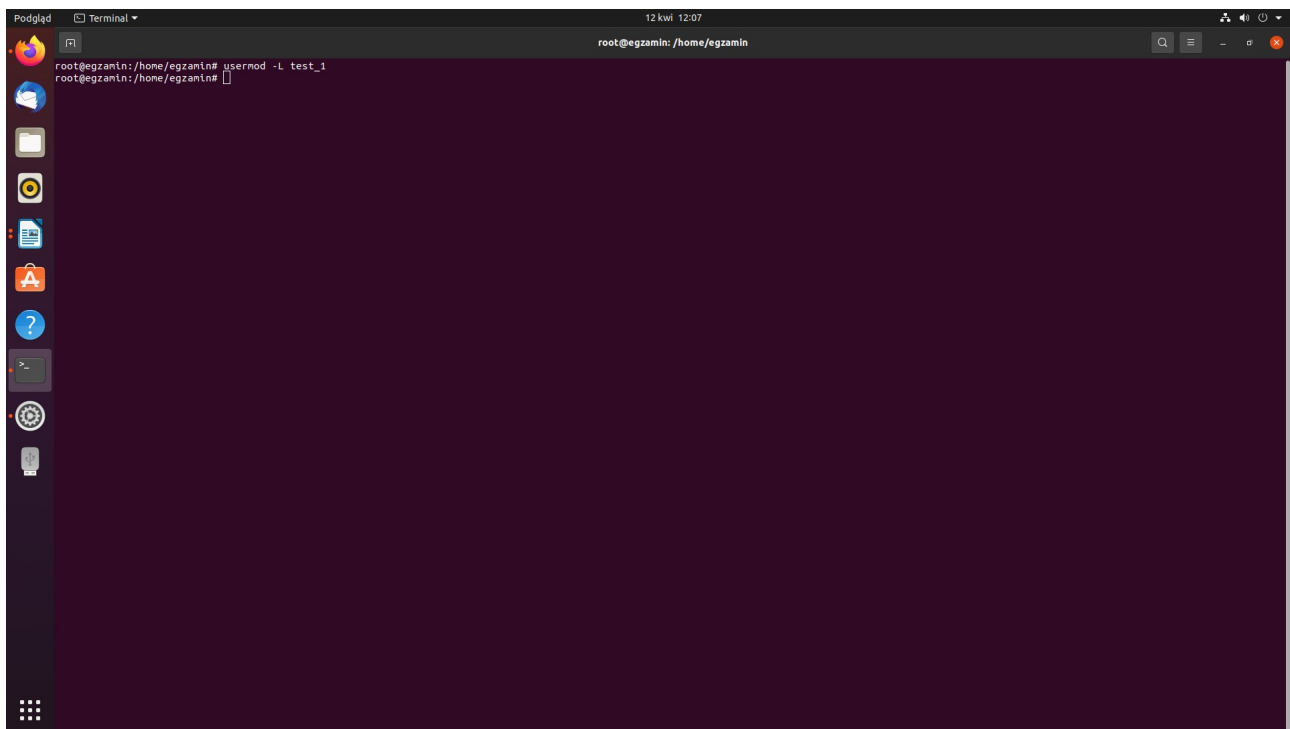
# delete a group even there are still users in this group
ONLY_IF_EMPTY = 0

# exclude these filesystem types when searching for files of a user to backup
EXCLUDE_FSTYPES = "(proc|sysfs|usbfs|devpts|tmpfs|afs)"

Wczytano 20 linii
```

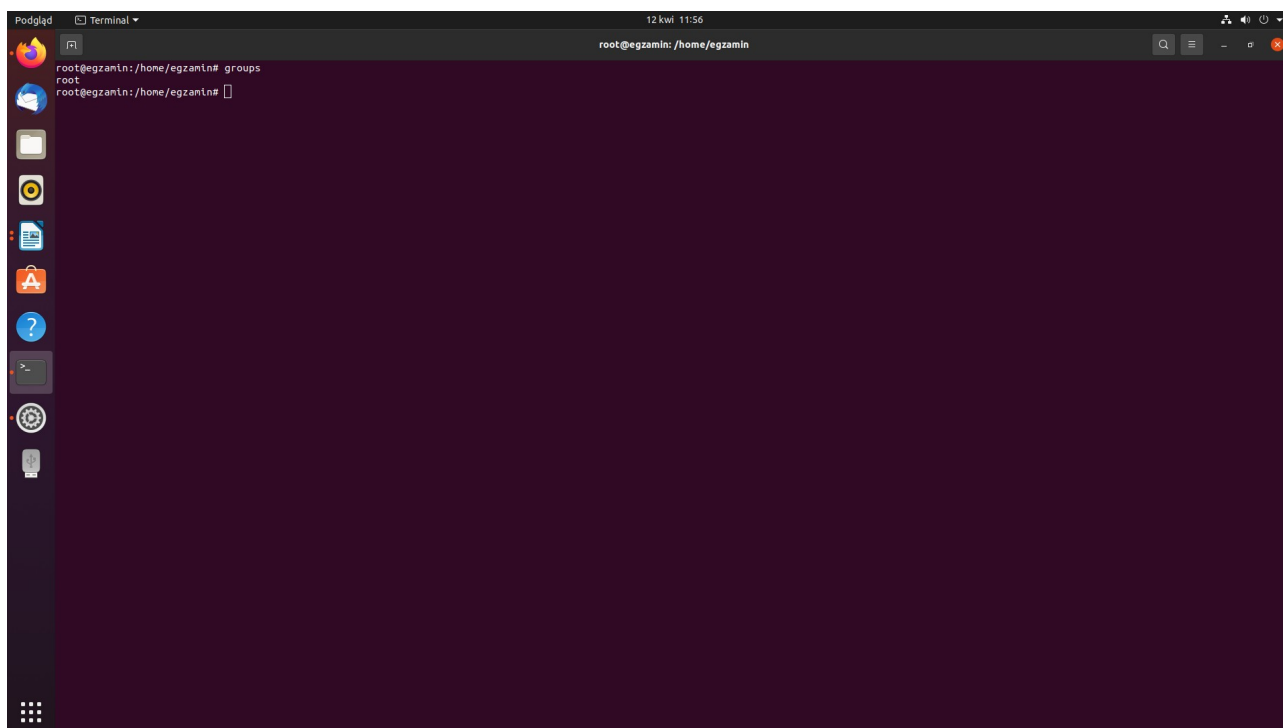
Jest to plik konfiguracyjny dla komend userdel i deluser.

13. Blokowanie konta



Można zablokować konto za pomocą komendy `usermod -L Nazwa_użyt.` Można odblokować za pomocą komendy `usermod -U Nazwa_użyt.`

14. groups

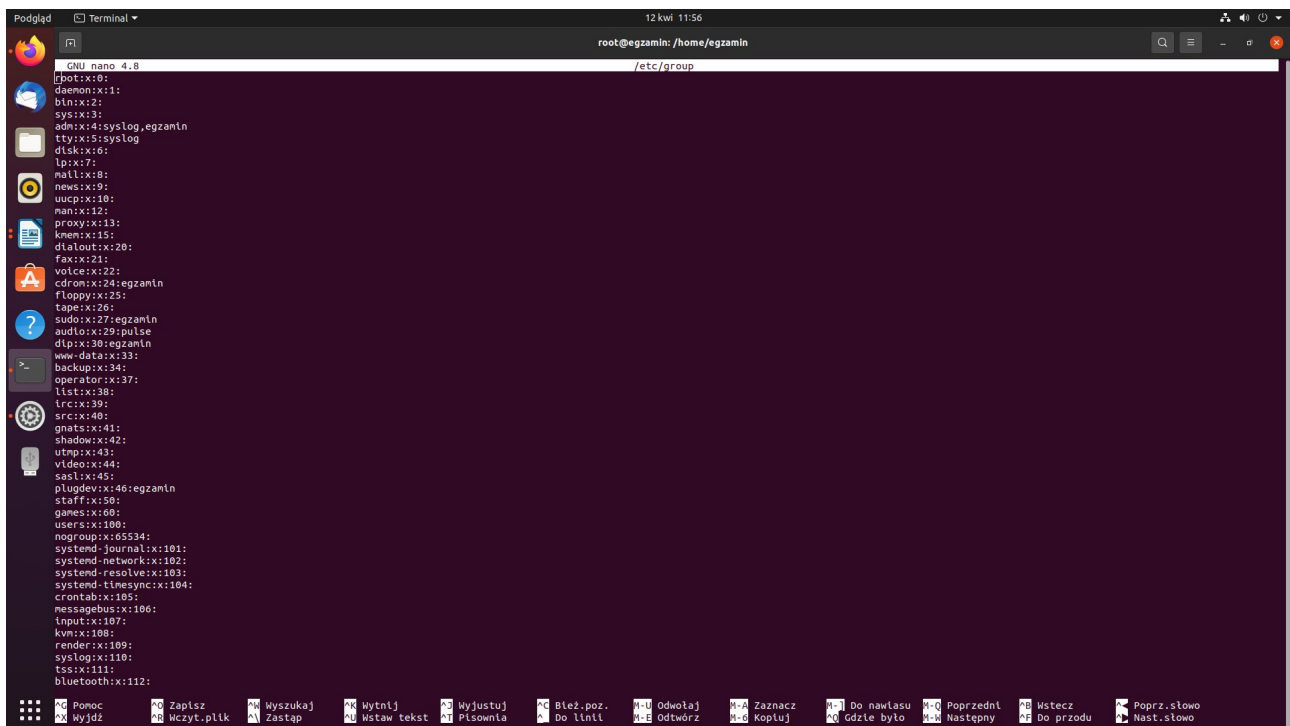


A terminal window titled "Podgląd" with a subtitle "Terminal" and a timestamp "12 kwi 11:56". The window shows the command prompt "root@egzamin:/home/egzamin#" and the command "groups" being entered. The output of the command is "root". The terminal window has a dark purple background and a sidebar with various application icons on the left.

```
root@egzamin:/home/egzamin# groups
root
root@egzamin:/home/egzamin#
```

Polecenie to służy do wyświetlania nazw grup.

15. Plik /etc/group



The screenshot shows a terminal window with the nano text editor open to the file /etc/group. The file contains a list of system and user groups, each defined by a group name, a password field (usually x), and a list of members. The groups listed are:

```
[pot:x:0:
daemon:x:1:
bin:x:2:
sys:x:3:
adm:x:4:syslog,egzamin
tty:x:5:syslog
disk:x:6:
lp:x:7:
mail:x:8:
news:x:9:
uucp:x:10:
nmap:x:12:
proxy:x:13:
kmem:x:15:
dialout:x:20:
fax:x:21:
voice:x:22:
cdrom:x:24:egzamin
floppy:x:25:
tape:x:26:
sudo:x:27:egzamin
audio:x:29:pulse
dip:x:30:egzamin
www-data:x:33:
backup:x:34:
operator:x:37:
list:x:38:
irc:x:39:
src:x:40:
gnats:x:41:
shadow:x:42:
utmp:x:43:
video:x:44:
sasl:x:45:
plugdev:x:46:egzamin
staff:x:50:
games:x:60:
users:x:100:
nogroup:x:65534:
systemd-journal:x:101:
systemd-network:x:102:
systemd-resolve:x:103:
systemd-timesync:x:104:
crontab:x:105:
messagebus:x:106:
input:x:107:
kvm:x:108:
render:x:109:
syslog:x:110:
tss:x:111:
bluetooth:x:112:
```

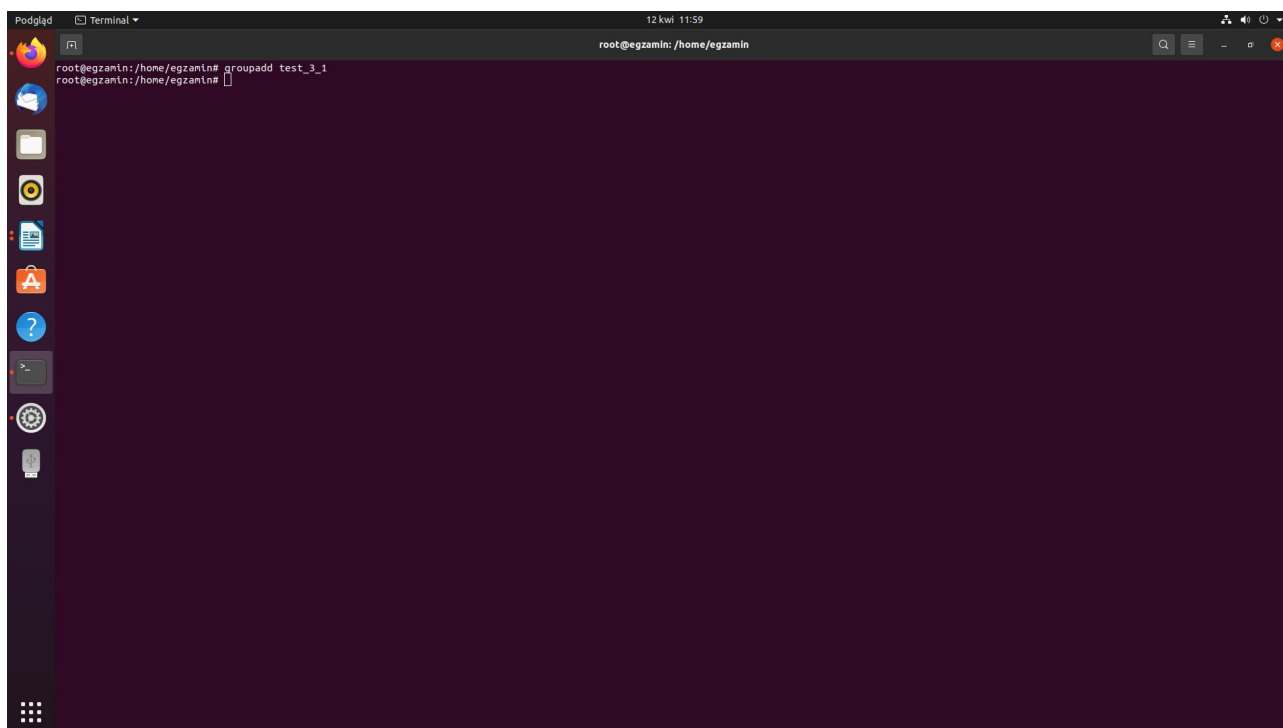


This screenshot shows the continuation of the /etc/group file from the previous image. The groups listed are:

```
backup:x:34:
operator:x:37:
list:x:38:
irc:x:39:
src:x:40:
gnats:x:41:
shadow:x:42:
utmp:x:43:
video:x:44:
sasl:x:45:
plugdev:x:46:egzamin
staff:x:50:
games:x:60:
users:x:100:
nogroup:x:65534:
systemd-journal:x:101:
systemd-network:x:102:
systemd-resolve:x:103:
systemd-timesync:x:104:
crontab:x:105:
messagebus:x:106:
input:x:107:
kvm:x:108:
render:x:109:
syslog:x:110:
tss:x:111:
bluetooth:x:112:
ssl-cert:x:113:
uucdd:x:114:
tcpdump:x:115:
avahi-autoipd:x:116:
rtkit:x:117:
ssh:x:118:
netdev:x:119:
lpadmin:x:120:egzamin
avahi:x:121:
scanner:x:122:saned
saned:x:123:
nmap-openvpn:x:124:
whoopsie:x:125:
colord:x:126:
geoclue:x:127:
pulse:x:128:
pulse-access:x:129:
gdm:x:130:
lxd:x:131:egzamin
egzamin:x:1000:
smbshare:x:132:egzamin
systemd-coredump:x:999:
test:x:1001:
```

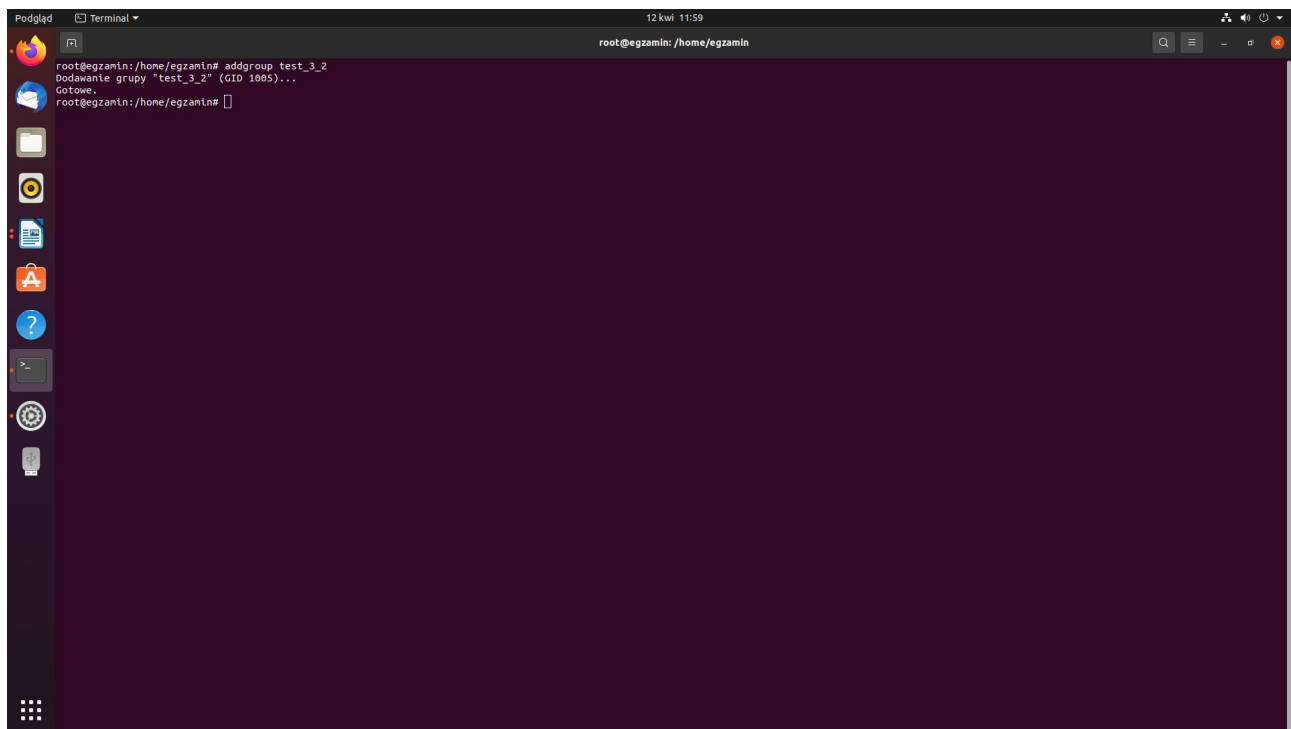
Jest plikiem w formacie ASCII, definiującym grupy, do których należą użytkownicy.

16. groupadd



Służy do dodania grup do systemu zgodnie z opcjami które podamy.

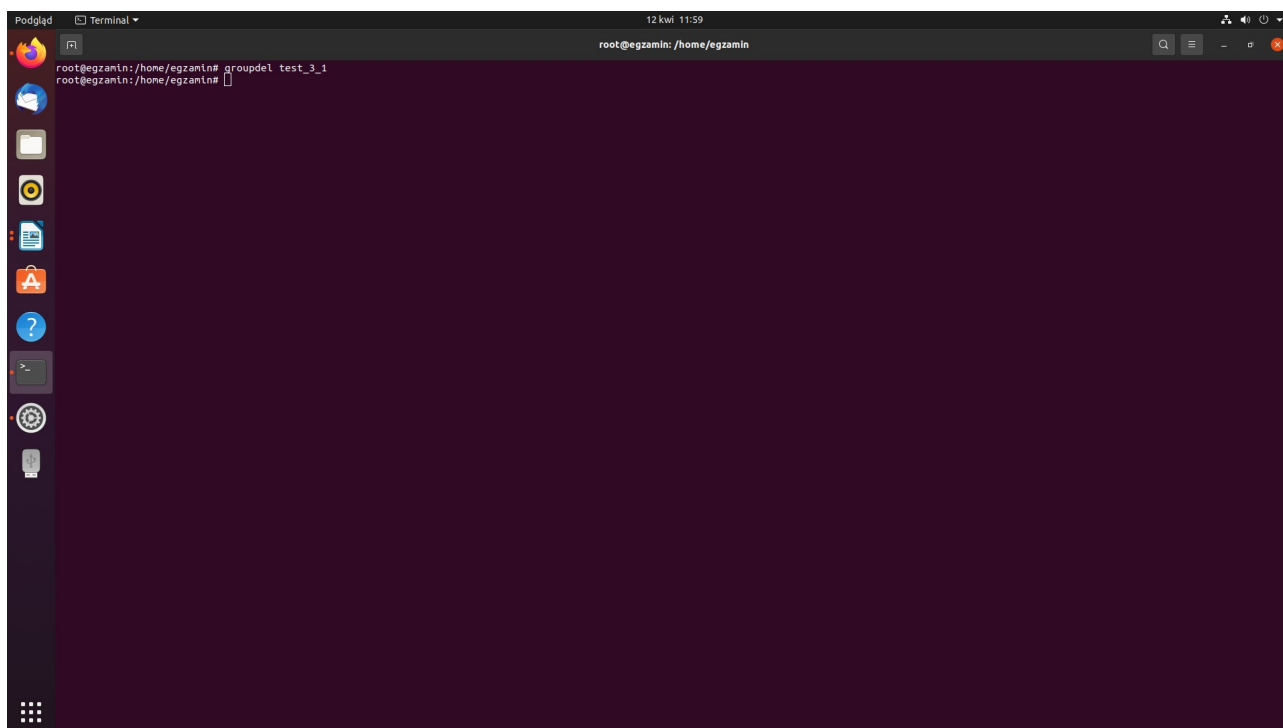
17. addgroup



A terminal window titled "Podgląd" with a subtitle "Terminal" and a timestamp "12 kwi 11:59". The window shows the command `addgroup test_3_2` being executed. The output indicates that a group named "test_3_2" with GID 1005 was successfully added. The prompt then returns to the root user at the /home/egzamin directory.

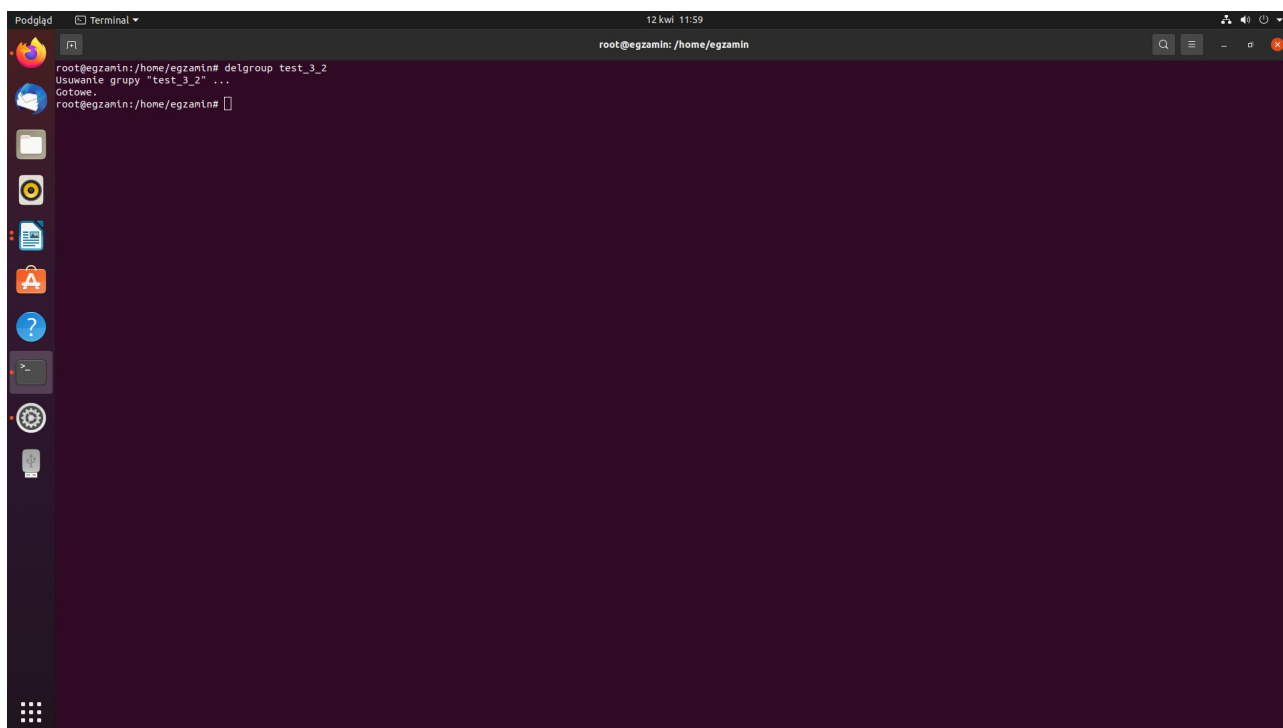
```
root@egzamin:/home/egzamin# addgroup test_3_2
Dodawanie grupy "test_3_2" (GID 1005)...
Gotowe.
root@egzamin:/home/egzamin#
```

18. groupdel



Usuwa istniejącą grupę z systemu.

19. delgroup

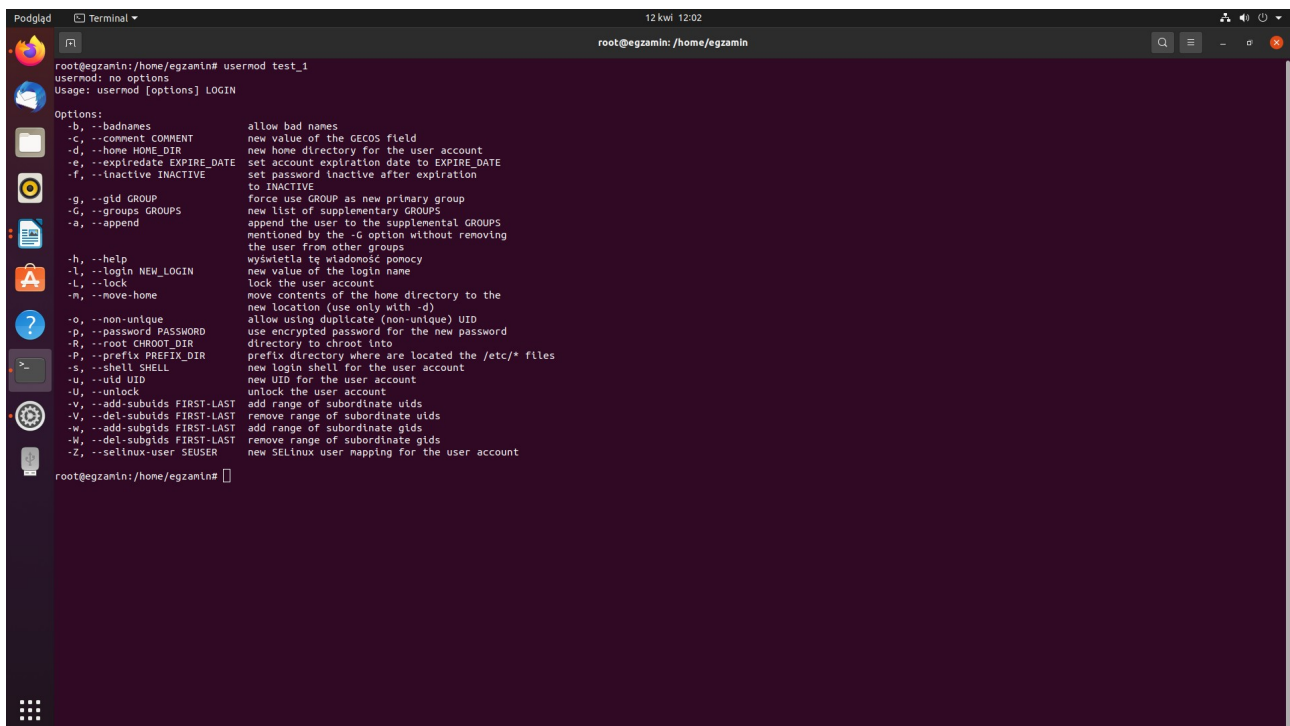


A terminal window titled "Podgląd" with a subtitle "Terminal" and a timestamp "12 kwi 11:59". The window shows the command `delgroup test_3_2` being executed. The output indicates the group was successfully removed. The prompt is `root@egzamin: /home/egzamin#`.

```
root@egzamin:/home/egzamin# delgroup test_3_2
Usuwanie grupy "test_3_2" ...
Gotowe.
root@egzamin:/home/egzamin#
```

Również jak polecenie `groupdel` usuwa grupę.

20. usermod



The screenshot shows a terminal window with the following content:

```
root@egzamin:/home/egzamin# usermod test_1
usermod: no options
Usage: usermod [options] LOGIN

Options:
  -b, --badnames          allow bad names
  -c, --comment COMMENT   new value of the GECOS field
  -d, --home HOME_DIR     new home directory for the user account
  -e, --expiredate EXPIRE_DATE set account expiration date to EXPIRE_DATE
  -f, --inactive INACTIVE set password inactive after expiration
                           to INACTIVE
  -g, --gid GROUP          force use GROUP as new primary group
  -G, --groups GROUPS     new list of supplementary GROUPS
  -a, --append             append the user to the supplemental GROUPS
                           mentioned by the -G option without removing
                           the user from other groups
  -h, --help              wyświetla tę wiadomość pomocy
  -l, --login NEW_LOGIN   new value of the login name
  -L, --lock              lock the user account
  -m, --move-home         move contents of the home directory to the
                           new location (use only with -d)
  -o, --non-unique         allow using duplicate (non-unique) UID
  -p, --password PASSWORD use encrypted password for the new password
  -R, --root CHROOT_DIR   directory to chroot into
  -P, --prefix PREFIX_DIR prefix directory where are located the /etc/* files
  -s, --shell SHELL       new login shell for the user account
  -u, --uid UID            new UID for the user account
  -U, --unlock            unlock the user account
  -v, --add-subuids FIRST-LAST add range of subordinate uids
  -V, --del-subuids FIRST-LAST remove range of subordinate uids
  -w, --add-subgids FIRST-LAST add range of subordinate gids
  -W, --del-subgids FIRST-LAST remove range of subordinate gids
  -Z, --selinux-user SEUSER new SELinux user mapping for the user account

root@egzamin:/home/egzamin#
```

Służy do modyfikowania kont użytkowników.

Dodanie użytkownika do grupy:

```
sudo usermod -G nazwa_grupy -a nazwa_użytkownika
```

Zmiana katalogu domowego (katalog musi istnieć):

```
sudo usermod -d /nazwa_katalogu nazwa_użytkownika
```

Zablokowanie konta:

```
sudo usermod -L nazwa_użytkownika
```

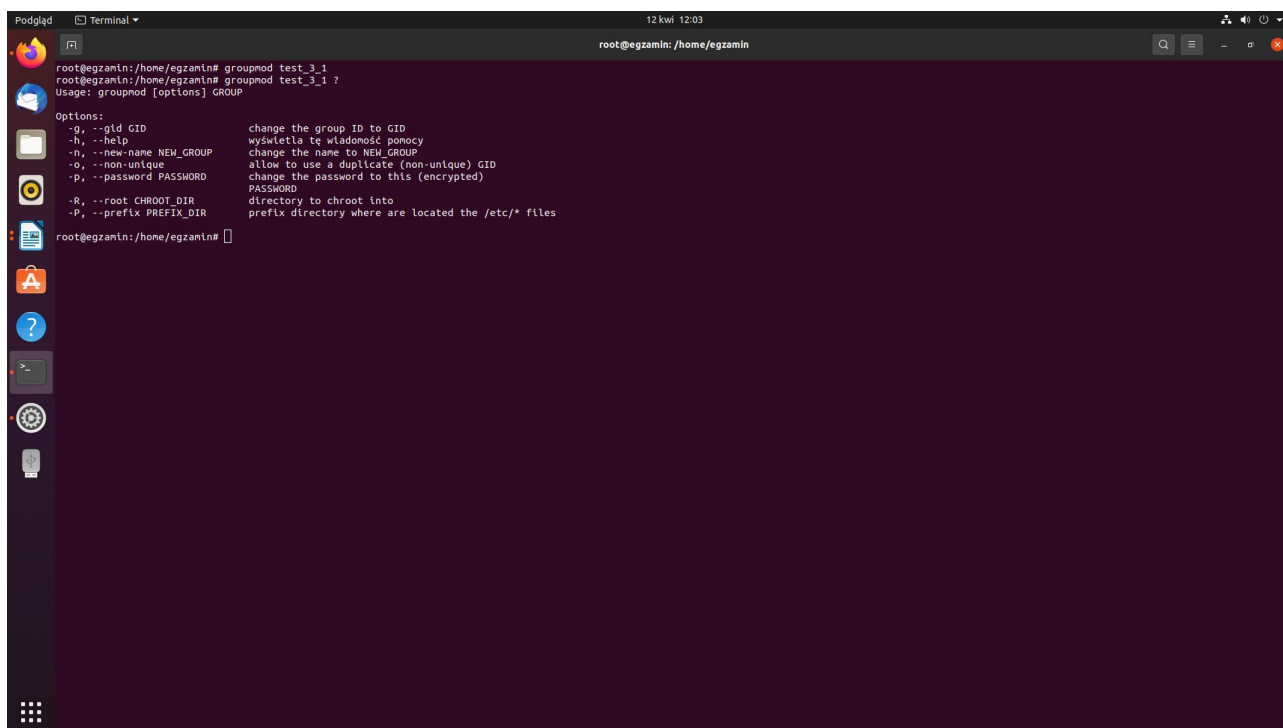
Odblokowanie konta:

```
sudo usermod -U nazwa_użytkownika
```

Zmiana loginu:

```
sudo usermod -L nowa_nazwa_użytkownika poprzednia_nazwa_użytkownika
```

21. groupmod



A terminal window titled "Podgląd" and "Terminal" showing the usage of the `groupmod` command. The user is root at a machine named egzamin, in the directory /home/egzamin. The terminal shows the command `groupmod test_3_1` and its help text. The help text lists options: `-g` to change the group ID, `-h` for help, `-n` to change the name, `-o` for non-unique GIDs, `-p` to change the password, `-R` for chroot directory, and `-P` for prefix directory.

```
root@egzamin:/home/egzamin# groupmod test_3_1
root@egzamin:/home/egzamin# groupmod test_3_1 ?
Usage: groupmod [options] GROUP

Options:
  -g, --gid GID          change the group ID to GID
  -h, --help             wyświetla tę wiadomość pomocy
  -n, --new-name NEW_GROUP change the name to NEW_GROUP
  -o, --non-unique       allow to use a duplicate (non-unique) GID
  -p, --password PASSWORD change the password to this (encrypted)
                        PASSWORD
  -R, --root CHROOT_DIR  directory to chroot into
  -P, --prefix PREFIX_DIR prefix directory where are located the /etc/* files

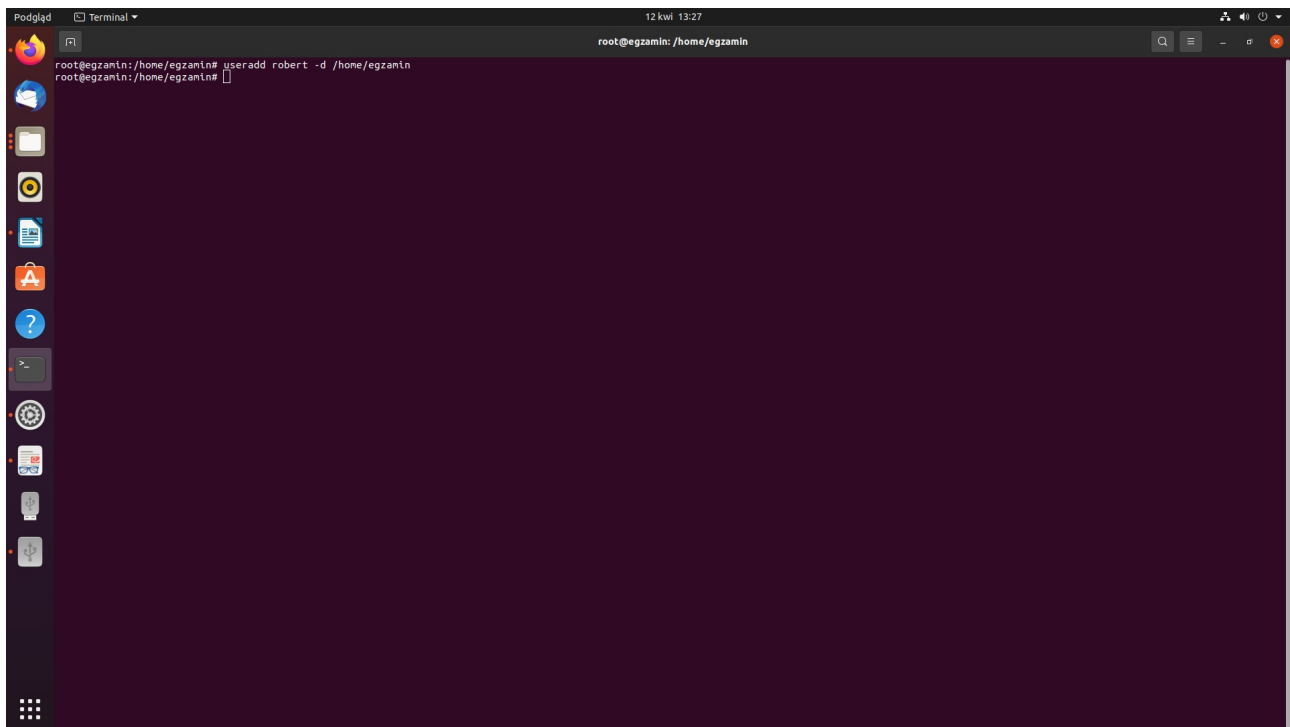
root@egzamin:/home/egzamin#
```

Służy do modyfikowania grup w systemie.

Zarządzanie użytkownikami i grupami w Linux

Tworzenie konta np. Robert wraz z określonym katalogiem domowym np.
/home/informatyk.

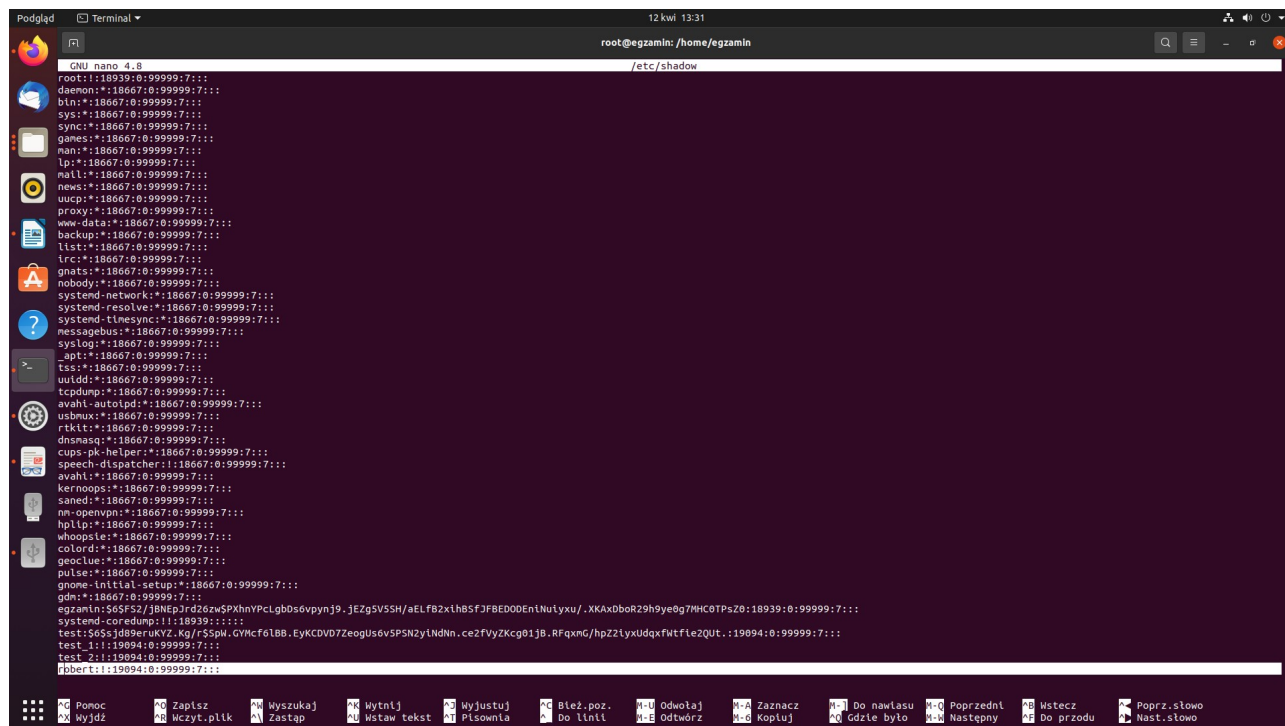
```
~ sudo useradd robert -d /home/informatyk
```



“Tutaj jak coś pomyliłem grupy, przepraszam”

Ustawienie by maksymalny/minimalny okres między zmianami hasła dla określonego użytkownika wynosił określoną ilość dni- edycja pliku

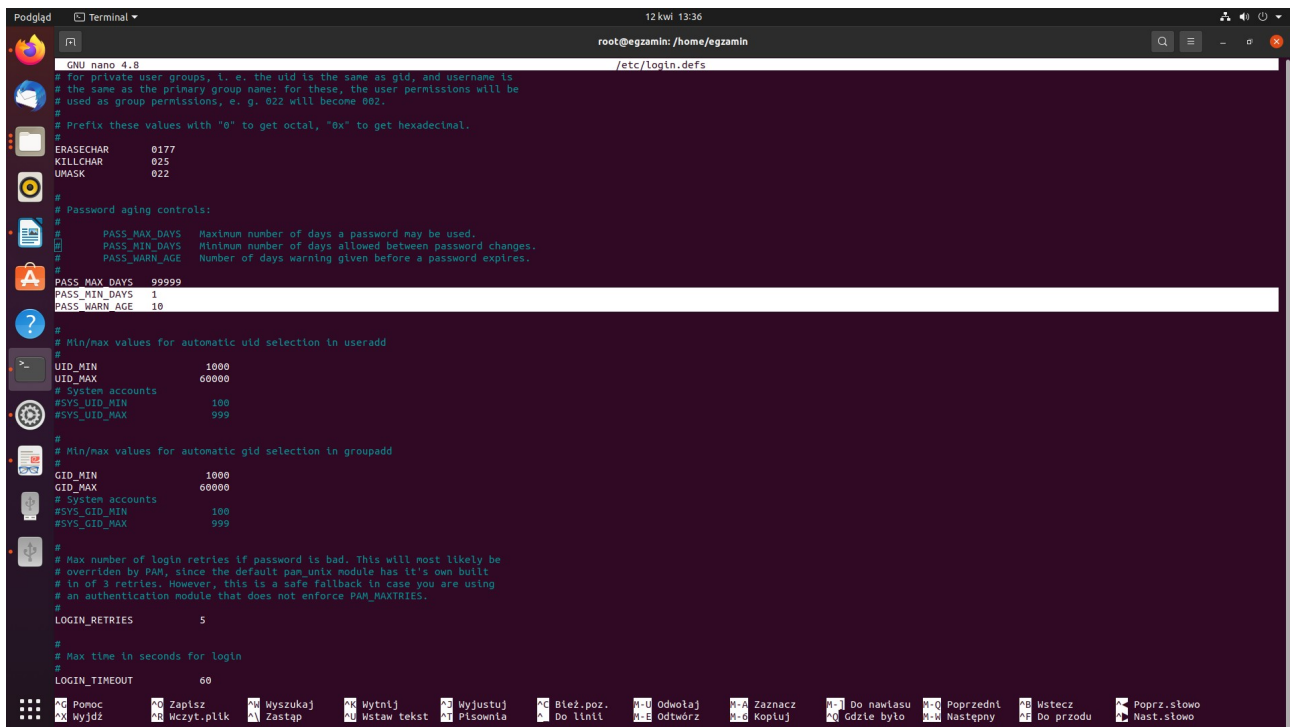
~ sudo nano /etc/shadow



```
GNU nano 4.8
root::!18939:0:99999:7:::
daemon::!18667:0:99999:7:::
bin::!18667:0:99999:7:::
sys::!18667:0:99999:7:::
sync::!18667:0:99999:7:::
games::!18667:0:99999:7:::
man::!18667:0:99999:7:::
lp::!18667:0:99999:7:::
mail::!18667:0:99999:7:::
news::!18667:0:99999:7:::
uucp::!18667:0:99999:7:::
proxy::!18667:0:99999:7:::
www-data::!18667:0:99999:7:::
backup::!18667:0:99999:7:::
list::!18667:0:99999:7:::
irc::!18667:0:99999:7:::
gnats::!18667:0:99999:7:::
nobody::!18667:0:99999:7:::
systemd-network::!18667:0:99999:7:::
systemd-resolve::!18667:0:99999:7:::
systemd-timesync::!18667:0:99999:7:::
messagebus::!18667:0:99999:7:::
syslog::!18667:0:99999:7:::
_apt::!18667:0:99999:7:::
tss::!18667:0:99999:7:::
uiddd::!18667:0:99999:7:::
tcpdump::!18667:0:99999:7:::
avahi-autoipd::!18667:0:99999:7:::
usbmux::!18667:0:99999:7:::
rtkit::!18667:0:99999:7:::
dnsmasq::!18667:0:99999:7:::
cups-pk-helper::!18667:0:99999:7:::
speech-dispatcher::!18667:0:99999:7:::
avahi::!18667:0:99999:7:::
kernoops::!18667:0:99999:7:::
saned::!18667:0:99999:7:::
nm-openvpn::!18667:0:99999:7:::
hplip::!18667:0:99999:7:::
whoopsie::!18667:0:99999:7:::
colord::!18667:0:99999:7:::
geoclue::!18667:0:99999:7:::
pulse::!18667:0:99999:7:::
gnome-initial-setup::!18667:0:99999:7:::
gdm::!18667:0:99999:7:::
egzamin::56SF52/3BNep3rd2Gzw5PXhnyPcLgbDs6vpynj9.jEZg5V5SH/aELFB2xthBSf3FBED0DEntNutyxu/.XKAXDBoR29h9ye0g7MHC0TPsZ0:18939:0:99999:7:::
systemd-coredump::!18939:0:99999:7:::
test::5655jd89wruXZ.Kgr5Spk.GYMcFglBB.EyKCDVD7ZeogU6vSPSNzyLNdNn.ce2fVyZKcg01jB.RfqxnG/hp2ZLyUdxqfWtflE2Qut.:19094:0:99999:7:::
test_1::19094:0:99999:7:::
test_2::19094:0:99999:7:::
bbert::19094:0:99999:7:::
```

ustawienie by każde zakładane konto miało min/maksymalny okres między zmianami
hasła wynoszący określoną ilość dni – modyfikacja pliku

```
~ sudo nano /etc/login.defs
```



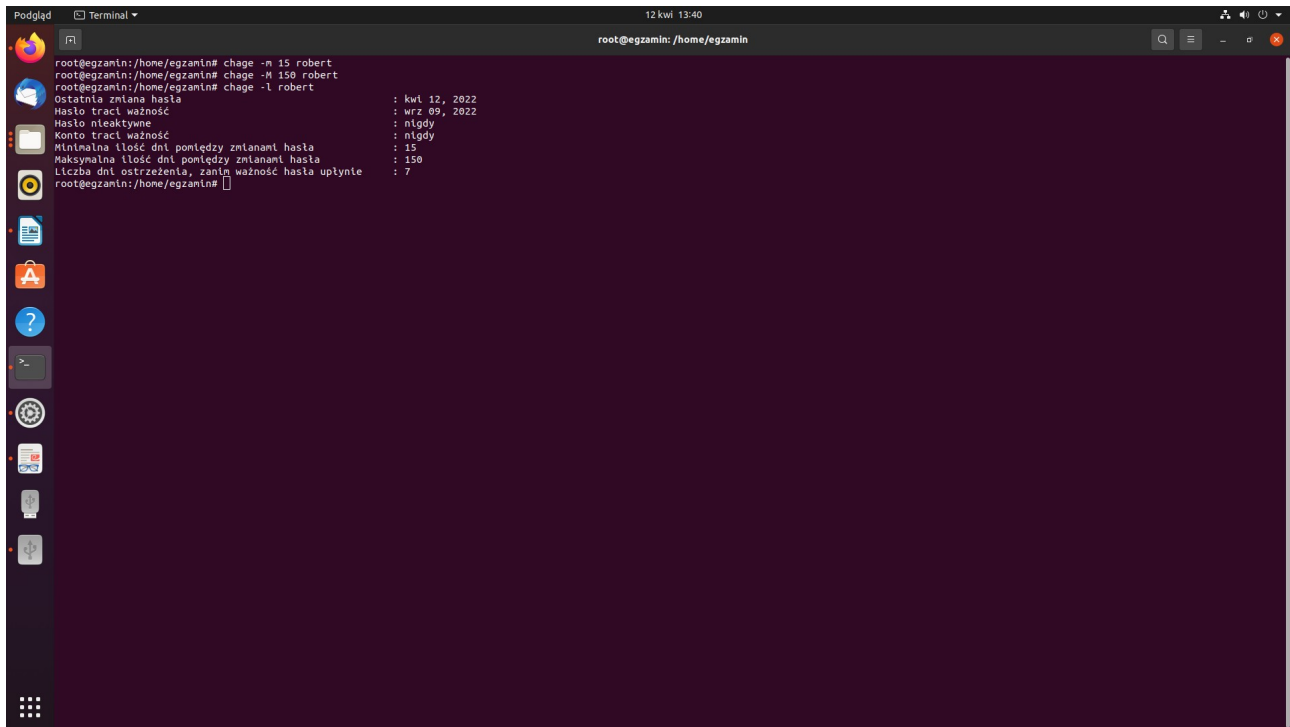
```
GNU nano 4.8 /etc/login.defs
# For private user groups, i. e. the uid is the same as gid, and username is
# the same as the primary group name: For these, the user permissions will be
# used as group permissions, e. g. 022 will become 002.
#
# Prefix these values with "0" to get octal, "0x" to get hexadecimal.
#
ERASECHAR    0177
KILLCHAR     025
UMASK        022
#
# Password aging controls:
#
# PASS_MAX_DAYS   Maximum number of days a password may be used.
# PASS_MIN_DAYS   Minimum number of days allowed between password changes.
# PASS_WARN_AGE   Number of days warning given before a password expires.
#
PASS_MAX_DAYS 99999
PASS_MIN_DAYS  1
PASS_WARN_AGE  10
#
# Min/max values for automatic uid selection in useradd
#
UID_MIN        1000
UID_MAX        60000
# System accounts
#SYS_UID_MIN    100
#SYS_UID_MAX    999
#
# Min/max values for automatic gid selection in groupadd
#
GID_MIN        1000
GID_MAX        60000
# System accounts
#SYS_GID_MIN    100
#SYS_GID_MAX    999
#
# Max number of login retries if password is bad. This will most likely be
# overridden by PAM, since the default pam_unix module has it's own built
# in of 3 retries. However, this is a safe fallback in case you are using
# an authentication module that does not enforce PAM_MAXTRIES.
#
LOGIN_RETRIES   5
#
# Max time in seconds for login
#
LOGIN_TIMEOUT   60
```

Polecenie które ustawia min/maksymalny okres zmiany hasła dla użytkownika

```
~ chage -m 15 robert
```

```
~ chage -M 150 robert
```

```
~ chage -l robert
```



The screenshot shows a terminal window titled "Terminal" with the following commands and output:

```
root@egzamin:/home/egzamin# chage -m 15 robert
root@egzamin:/home/egzamin# chage -M 150 robert
root@egzamin:/home/egzamin# chage -l robert
```

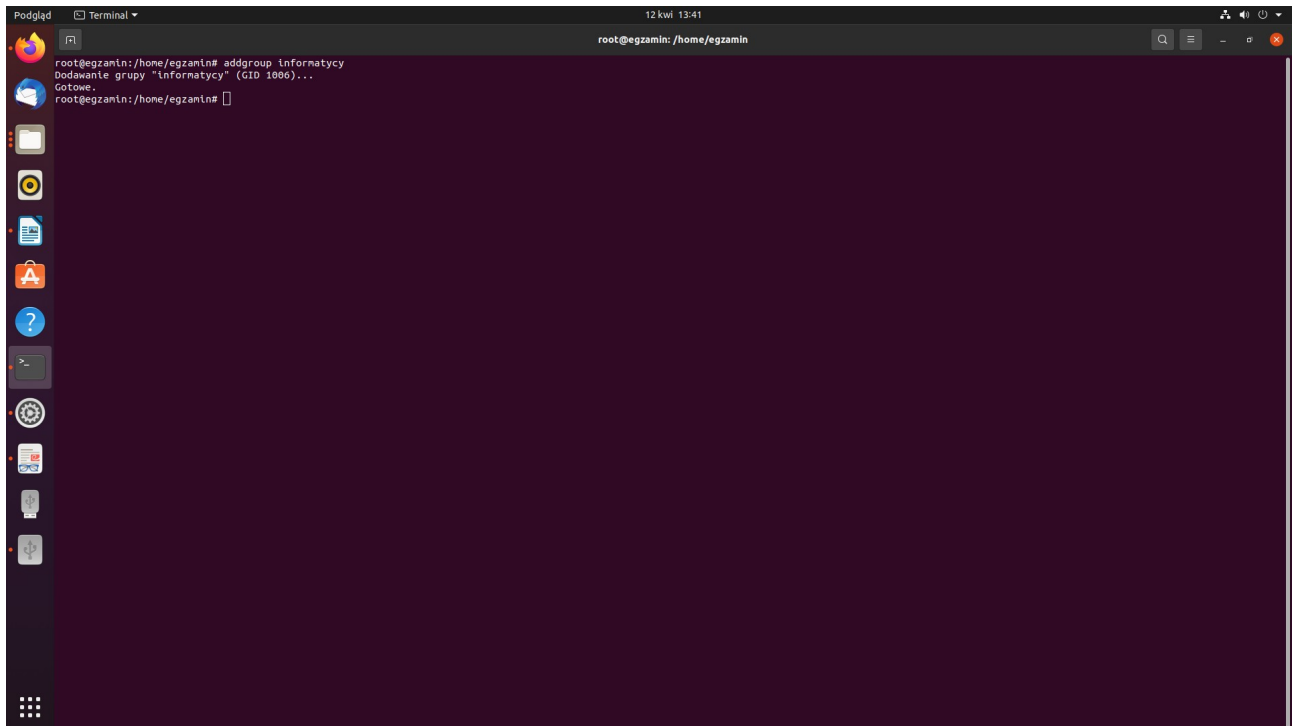
The output of the last command displays the password policy for the user 'robert':

Ostatnia zmiana hasła	: kwi 12, 2022
Hasło traci ważność	: wrz 09, 2022
Hasło nieaktywne	: nigdy
Konto traci ważność	: nigdy
Minimalna ilość dni pomiędzy zmianami hasła	: 15
Maksymalna ilość dni pomiędzy zmianami hasła	: 150
Liczba dni ostrzeżenia, zanim ważność hasła upłynie	: 7

The terminal window also shows a sidebar with various application icons and a top bar with system status indicators.

Utwórz grupę

```
~ addgroup informatycy
```

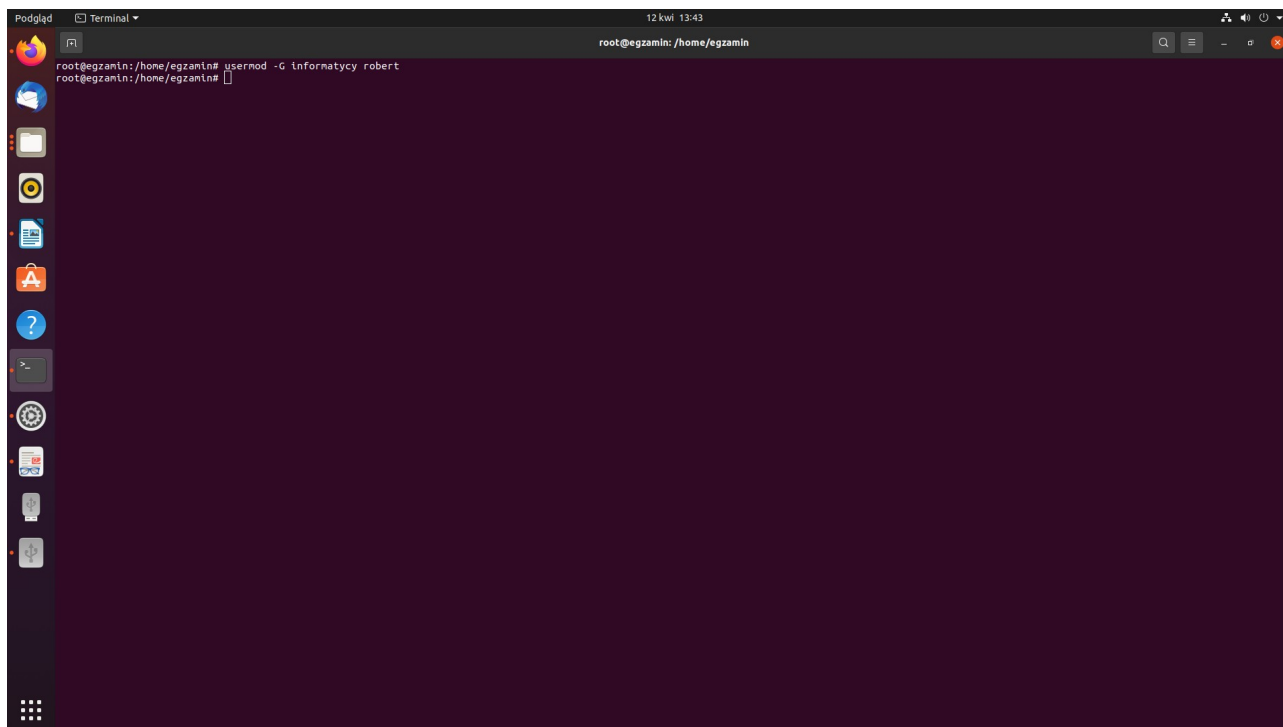


A terminal window titled "Podgląd" and "Terminal" is shown. The window has a dark theme with a purple background. The terminal output shows the command `addgroup informatycy` being executed. The output indicates that the group "informatycy" is being added with GID 1000. The prompt is `root@egzamin:/home/egzamin#`.

```
root@egzamin:/home/egzamin# addgroup informatycy
Dodawanie grupy "informatycy" (GID 1000)...
Gotowe.
root@egzamin:/home/egzamin#
```

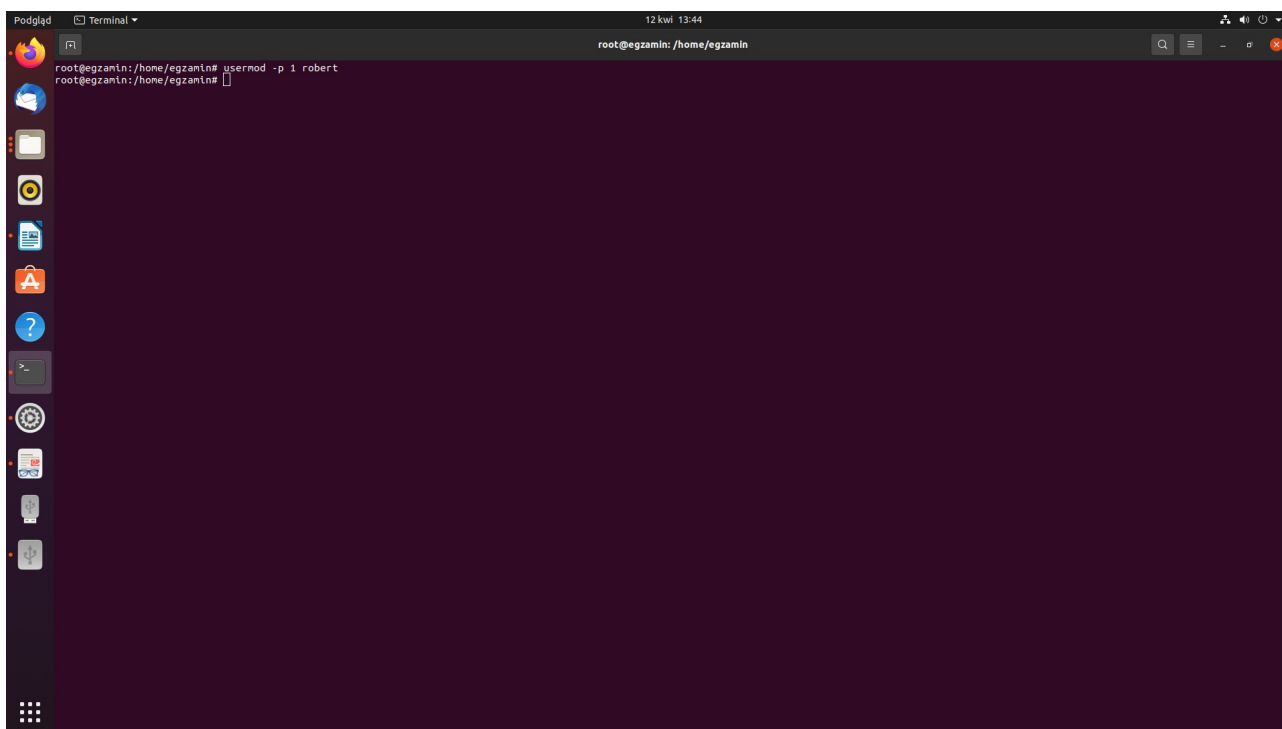
Dodaj użytkownika do grupy

```
~ usermod -G informatycy robert
```



Założ hasło użytkownikowi w taki sposób by było widoczne w konsoli podczas zakładania go

```
~ usermod -p 1 robert
```



Zablokuj konto użytkownika- konto blokujemy za pomocą blokady hasła

```
~ usermod -L robert
```

